

Введение

Актуальность темы исследования

Малые архитектурные формы (МАФ) являются неотъемлемым элементом благоустройства городской среды, формирующим её визуальный облик и комфорт. Эффективное управление парком МАФ требует наличия актуальной цифровой базы данных, включающей не только координаты объектов, но и информацию об их геометрических параметрах, материале и текущем техническом состоянии.

Традиционные методы инвентаризации (геодезическая съёмка, лазерное сканирование) обладают высокой точностью, но требуют значительных финансовых затрат и времени, что делает их неприменимыми для массового учета тысяч типовых объектов. Классическая фотограмметрия, в свою очередь, создает «тяжелые» полигональные модели, сложно поддающиеся автоматическому извлечению метрик и интеграции в веб-ГИС.

В связи с этим возникает потребность в разработке методики, обеспечивающей баланс между фотореалистичностью моделей, легковесностью данных, пригодных для передачи и отображения в веб-ГИС, доступностью средств сбора первичной информации и низкой стоимостью выполнения работ в расчёте на один учитываемый объект.

Технология 3D Gaussian Splatting (3DGS)[33], появившаяся в 2023 году, предлагает новый подход к реконструкции сцен. Адаптация данного метода под задачи инвентаризации МАФ представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Степень теоретической разработанности темы

Вопросы автоматизированного учета объектов городской инфраструктуры рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальные основы создания цифровых двойников городов заложены в работах Somanath S. et al.[48], Wegner J.D. et al.[51]. Проблемы применения UAV-фотограмметрии и мобильного лазерного сканирования для инвентаризации освещены в исследованиях Sestras P. et al.[45] и Zhou Y. et al.[52]. Методы детекции объектов на 2D-изображениях (YOLO, SAM) подробно изучены в работах Najafi Kajabad A. et al.[32] и других авторов.

Целью исследования является разработка и обоснование методики автоматизированного учета малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, обеспечивающей создание фотореалистичных цифровых двойников.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что трёхмерные модели, построенные методом 3D Gaussian Splatting по любительской видеосъёмке, выполненной камерой потребительского класса, и отмасштабированные по размещённому в съёмочном полигоне линейному эталону, позволяют определять габаритные размеры малых архитектурных форм с относительной погрешностью, не превышающей 5 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к точности данных инвентаризационного учёта объектов благоустройства, и обеспечивает применимость разработанной методики в качестве альтернативы традиционным методам геодезической съёмки и лазерного сканирования при массовом учёте типовых объектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести сравнительный анализ существующих методов сбора пространственных данных и построения 3D-моделей объектов городского благоустройства, выявив их преимущества и ограничения.
- Обосновать выбор технологии 3D Gaussian Splatting в качестве инструмента реконструкции сцены для задач инвентаризации МАФ.
- Разработать алгоритмический подход к формированию цифровых двойников МАФ, включающий этапы полевой видеосъёмки объектов, автоматизированного отбора кадров по критерию резкости, оценки поз камер, двумерной семантической сегментации объектов учёта, обучения 3DGS-модели, её геопривязки и метрического масштабирования по линейному эталону, извлечения габаритных размеров объектов из облака гауссианов и формирования атрибутивной инвентарной карточки, пригодной для экспорта в геоинформационную систему.
- Оценить эффективность разработанной методики путём сравнения габаритных размеров, извлечённых из построенных 3DGS-моделей, с результатами контрольных прямых измерений объектов, а также путём сопоставления трудоёмкости и ресурсоёмкости предложенной методики с традиционными методами инвентаризации (геодезической съёмкой и лазерным сканированием).

Объектом исследования выступают малые архитектурные формы как элементы городской инфраструктуры, подлежащие систематизированному учету и мониторингу.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы автоматизированного формирования геопривязанных цифровых двойников малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, а также процедуры извлечения из полученных моделей метрических и атрибутивных характеристик объектов для их последующей интеграции в геоинформационные системы учёта.

Теоретическая и методологическая основа исследования

В работе использованы принципы системного анализа, методы сравнительного и структурно-функционального анализа при исследовании существующих подходов к пространственной реконструкции; методы фотограмметрии и восстановления структуры сцены по движению (Structure from Motion); методы компьютерного зрения, включая двумерную семантическую сегментацию

изображений на основе свёрточных и трансформерных архитектур; методы дифференцируемого рендеринга, лежащие в основе технологии 3D Gaussian Splatting; методы пространственного анализа и геоинформационного моделирования; методы кластерного анализа и анализа главных компонент при обработке облаков гауссианов; методы математической статистики при оценке точности полученных результатов, а также метод натурного эксперимента при апробации разработанной методики на реальных объектах городского благоустройства.

Информационная база исследования включает научные публикации отечественных и зарубежных авторов по темам фотограмметрии, 3D-реконструкции и ГИС, нормативно-техническую документацию в сфере благоустройства, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора по съёмке и обработке данных МАФ.

Научная новизна исследования

1. Предложена классификация малых архитектурных форм по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств применительно к задачам реконструкции методом 3D Gaussian Splatting, отличающаяся от существующих функциональных и материаловедческих классификаций ориентацией на требования к процессу съёмки и достижимое качество трёхмерной модели.
2. Разработан алгоритмический подход к извлечению габаритных характеристик отдельных объектов городского благоустройства непосредственно из облака анизотропных гауссианов, включающий перенос результатов двумерной семантической сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, что позволяет получать машиночитаемые метрические данные без промежуточного построения полигональной сетки. Необходимость этапа фильтрации обусловлена тем, что процедуры переноса двумерных масок в трёхмерное представление решают задачу отнесения гауссианов к объекту, но не задачу оценки их геометрической достоверности: гауссианы, не соответствующие фактической поверхности объекта, но проецирующиеся внутрь его маски, размечаются как принадлежащие объекту. Наличие подобных выбросных гауссианов, в том числе порождаемых моделированием бликов на отражающих поверхностях, отмечено в работах [18, 20], а размытие границ объекта на уровне отдельных гауссианов — в работах [26, 47]. При этом влияние таких гауссианов на распространённые метрики оценки (mIoU, PSNR) незначительно вследствие усреднения при альфа-смешивании, тогда как при построении ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого экстремальными значениями координат, единичный выброс приводит к прямому завышению габаритного размера. Данное обстоятельство обуславливает необходимость введения в разработанный алгоритм самостоятельного этапа фильтрации, отсутствующего в существующих методах сегментации 3DGS.
3. Предложено разделение процедур пространственной привязки и метрического масштабирования 3DGS-модели: геопривязка выполняется по координатам центров камер, зафиксированным в EXIF-данных снимков, а масштабирование — по линейному эталону, размещённому в съёмочном полигоне, что обеспечивает соответствие точности каждой процедуры характеру решаемой задачи.
4. Впервые выполнена количественная оценка метрической точности габаритных размеров отдельных объектов городского благоустройства, выделенных средствами семантической сегментации из общей сцены, с последующей фильтрацией артефактных гауссианов, с разделением вклада отдельных источников погрешности, построенных по любительской видеосъёмке, с разделением вклада отдельных источников погрешности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная методика позволяет сократить временные и финансовые затраты на инвентаризацию объектов благоустройства по сравнению с традиционными методами геодезической съёмки и лазерного сканирования. Методика реализована исключительно на открытых и свободно распространяемых программных средствах (COLMAP, SAM 2, Grounding DINO, QGIS, а также программные модули собственной разработки) и не требует специализированного съёмочного оборудования, что обеспечивает её доступность для муниципальных учреждений и коммунальных служб в условиях ограниченного финансирования и недоступности зарубежного лицензионного программного обеспечения, а также соответствует задачам импортозамещения в сфере геоинформационных технологий. Полученные модели могут быть напрямую интегрированы в городские геоинформационные системы для целей управления коммунальным хозяйством, планирования ремонтных работ и создания сервисов «умного города».

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой многофункциональные элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды.

Согласно нормативно-технической документации, к МАФ относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания людей, но критически важные для организации общественного пространства: скамейки, урны, ограждения, фонарные столбы, клумбы, детские игровые комплексы, скульптуры и информационные стенды. [1, 11]

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города. [6] Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных о их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное

управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Современный подход к учету МАФ эволюционировал от бумажных реестров к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трех уровней фиксации данных:

- **Позиционный уровень:** точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- **Атрибутивный уровень:** сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация).
- **Визуально-геометрический уровень:** фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений). [8]

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ: от традиционных подходов к нейросетевой реконструкции

Проблема автоматизированного учета и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для решения данной задачи выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [48] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Традиционно процесс каталогизации объектов общественного пространства осуществляется вручную или с привлечением дорогостоящих специализированных съемок [51]. Высокая стоимость и организационная сложность приводят к тому, что актуальная информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме.

Анализ существующих подходов позволяет выявить их фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы (тахеометрия, GNSS RTK) обеспечивают высокоточное позиционирование, формируя векторные точечные слои — позиционный каркас для ГИС. Однако они полностью лишены визуальной семантики. Для получения детальной геометрии применяется наземное и мобильное лазерное сканирование (TLS/MLS). Как показано в исследовании Sestras et al. (2025) [45], лидар эффективен под растительным покровом, а в работе Zhou et al. (2022) [52] предложен пайплайн, комбинирующий MLS с нейросетевой сегментацией. Несмотря на высочайшую метрическую точность, эти методы генерируют «слепые» облака точек. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а стоимость оборудования делает гибридные подходы неприменимыми для децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб.

Аэрофотограмметрия (БПЛА) малоэффективна для МАФ, поскольку оптические сенсоры дронов физически не могут захватить текстуры объектов, расположенных в нижнем ярусе, часто в тени крон. Наземная фотограмметрия позволяет получить фотореалистичные полигональные сетки (Mesh), но порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные модели даже одного объекта содержат миллионы полигонов, что делает невозможным их эффективное отображение в веб-ГИС. Экспериментальная проверка данного утверждения приведена в п. 3.2.6

Альтернативой выступают методы 2D-детекции. В работе Najafi Kajabad et al. (2021) [32] показана высокая эффективность архитектуры YOLOv4 для распознавания элементов благоустройства. Однако 2D-подходы [32,51] ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для пространственного анализа.

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) совершили прорыв в фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [16], базовые реализации NeRF страдают от экстремально высоких вычислительных затрат и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен. Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [33]. В отличие от NeRF, 3DGS использует явное представление сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов, что обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией [16,19].

Сравнительный анализ основных методов создания 3D-моделей городской среды представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов пространственной реконструкции объектов городской среды

Критерий сравнения	Геодезия (GNSS, тахеометрия)	Лазерное сканирование (LiDAR)	Классическая фотограмметрия	Нейросетевые поля (NeRF)	3D Gaussian Splatting (3DGS)
Принцип действия	Измерение углов и расстояний; прием спутниковых сигналов.	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени возврата импульса.	Пассивная фиксация с множества ракурсов; алгоритмы SfM.	Обучение нейросети для моделирования непрерывного поля излучения.	Оптимизация облака анизотропных 3D-гауссианов методом дифференцируемого рендеринга.
Основной продукт	Векторные точечные слои, каталог координат.	Плотные облака точек, твердотельные модели.	Полигональные сетки (Mesh), ортофотопланы.	Неявное объемное представление сцены.	Явное облако гауссианов, пригодное для растеризации.
Визуальная семантика	Отсутствует.	Отсутствует (только интенсивность возврата).	Высокая, но артефакты на сложных поверхностях.	Экстремальная фотореалистичность.	Экстремальная фотореалистичность, корректные отражения и блики.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо.	Средняя/ Низкая (требуется оптимизации).	Высокая (при использовании LOD).	Низкая (непригодна для Real-Time).	Высокая (Real-Time на массовых устройствах).
Требования к съемке	Специализированное геодезическое оборудование.	Дорогостоящие мобильные/ наземные сканеры.	Требует перекрытия снимков, чувствителен к бликам.	Строгие требования к ракурсам и освещению.	Допускает любительскую съемку на камеру потребительского класса.

Анализ таблицы и литературных источников позволяет констатировать, что 3DGS обладает уникальным набором характеристик, закрывающих разрыв между фотореалистичностью NeRF и производительностью классической графики. При этом ключевым преимуществом для задач инвентаризации является возможность работы с любительскими фотографиями и видеозаписями со смартфонов, что обеспечивает массовость и дешевизну сбора данных.

Следует отметить, что поддержка технологии 3DGS начинает внедряться и в коммерческие программные продукты (ArcGIS Pro, ArcGIS Reality, Drone2Map), где реализованы построение сплат-моделей по данным аэрофотосъемки и их отображение в заданной системе координат. Однако функциональность указанных решений ограничивается визуализацией сцены и ручной оцифровкой объектов оператором поверх полученной модели; автоматизированное выделение отдельных объектов и извлечение их метрических характеристик в них не предусмотрено. Кроме того, данные продукты недоступны для приобретения на территории Российской Федерации ввиду действующих ограничений, а их стоимость препятствует массовому внедрению в муниципальных учреждениях.

Существенной особенностью базового метода 3DGS является отсутствие явного полигонального представления поверхности: сцена описывается набором анизотропных гауссианов, а не связанной сеткой треугольников [16,19]. Данное обстоятельство ограничивает применение 3DGS в задачах, требующих строгого поверхностного моделирования — расчёта площадей поверхностей, объёмов, построения сечений и подготовки данных для инженерных расчётов. Для устранения этого ограничения разработаны методы построения сеток на основе гауссианов, в частности SuGaR [28], предполагающие, однако, дополнительный вычислительный этап и потерю части фотореалистичности.

Вместе с тем применительно к задачам инвентаризационного учёта МАФ отсутствие полигональной сетки не является препятствием. Для ведения учёта достаточно определения габаритных размеров объекта (длина, ширина, высота), его положения и визуального состояния, а перечисленные характеристики могут быть получены непосредственно из пространственного распределения гауссианов, относящихся к объекту, без промежуточного построения поверхности. Такой подход исключает накопление погрешностей на этапе полигонизации и сохраняет исходную точность реконструкции. Процедура извлечения габаритных характеристик из облака гауссианов, включающая перенос результатов двумерной сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, разработана в рамках настоящего исследования и подробно рассмотрена в главе 3.

Таким образом, проведённый анализ позволяет выявить научный пробел. Существующие исследования в области 3D Gaussian Splatting сосредоточены преимущественно на задачах синтеза новых ракурсов и сегментации сцен, при этом качество результата оценивается визуальными метриками (PSNR, mIoU)[18,39,47], характеризующими сходство рендеринга с исходными изображениями.

Вопрос о метрической достоверности геометрических характеристик, извлекаемых из полученных моделей, остаётся практически не исследованным. Одновременно с этим отсутствует методика, увязывающая этапы съёмки, реконструкции, семантической сегментации, пространственной привязки и метрического масштабирования в единый воспроизводимый процесс, ориентированный на массовый инвентаризационный учёт объектов благоустройства и интеграцию результатов в геоинформационные системы.

Разработка такой методики, а также количественная оценка достижимой с её помощью метрической точности, составляют научную новизну настоящего исследования и рассматриваются в последующих главах.

Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

2.1 Классификация и анализ малых архитектурных форм как объектов трехмерной реконструкции

Малые архитектурные формы (МДФ) представляют собой обширную и разнородную группу объектов городского благоустройства, существенно различающихся по своему функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу исполнения и геометрической сложности.

Согласно ГОСТ Р 56891.3–2016, под малыми архитектурными формами понимаются «архитектурные сооружения небольшого масштаба, элементы художественного оформления и оборудования, используемые для организации открытых пространств, имеющие утилитарное, декоративное или мемориальное значение». К МДФ относятся скамейки, урны, опоры освещения, декоративные скульптуры, вазоны, ограждения и другие элементы благоустройства.[1,11]

Типологическая классификация МДФ традиционно строится по функциональному назначению, материалу изготовления, способу производства (типовые или индивидуальные) и месту использования. Однако для целей настоящего исследования данные классификации недостаточны, поскольку они не отражают специфику объектов как источников данных для трехмерной реконструкции.[12]

В связи с этим представляется необходимым разработать классификацию МДФ по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств, учитывая при этом, что метод 3D Gaussian Splatting обладает рядом уникальных преимуществ перед классическими методами фотограмметрии, которые существенно меняют оценку пригодности объектов для реконструкции.

2.1.1. Ключевые особенности 3DGS, определяющие выбор объектов для реконструкции

В отличие от классической фотограмметрии, где качество реконструкции критически зависит от наличия выраженной текстуры на поверхностях (для корректного поиска и сопоставления ключевых точек SIFT/SURF), метод 3D Gaussian Splatting работает принципиально иначе. Он оптимизирует параметры анизотропных 3D-гауссианов непосредственно по пикселям исходных изображений через дифференцируемый рендеринг, что обеспечивает следующие преимущества при работе с МДФ:

Устойчивость к отражающим и глянцевым поверхностям. Металлические поверхности, характерные для многих МДФ (кованые скамейки, чугунные урны, стальные опоры освещения), создают сложные зеркальные блики и изменчивые отражения, которые в фотограмметрии приводят к сбоям при поиске точечных соответствий. 3DGS, напротив, кодирует цвет каждого гауссиана с помощью сферических гармоник, что позволяет моделировать эффекты зависимости цвета от угла обзора (view-dependent effects). Благодаря этому блеск и отражения не являются артефактами, а воспроизводятся как неотъемлемая часть фотореалистичной модели, что было продемонстрировано в оригинальной работе Kerbl et al. (2023). Таким образом, металлические МДФ, представляющие сложность для традиционных методов, для 3DGS являются ординарными объектами, качественно реконструируемыми при соблюдении общих требований к съёмке.[33]

Высокая детализация тонких и мелких элементов. Решетчатые спинки скамеек, тонкие ножки, кованые элементы и другие мелкие конструктивные детали часто имеют малую площадь проекции на снимках, что в фотограмметрии приводит к их «размыванию» или полному исчезновению в реконструированной геометрии. 3DGS, представляя сцену как совокупность миллионов гауссианов с индивидуальными параметрами масштаба и вращения, способен фиксировать детали на уровне отдельных пикселей исходных изображений. Мелкие элементы не требуют специальных условий для реконструкции — их качество определяется плотностью снимков и разрешением камеры, а не наличием текстуры, как в SfM.

Инвариантность к слаботекстурированным поверхностям. Гладкие бетонные, каменные или пластиковые поверхности с однородной окраской, которые в фотограмметрии создают «слепые зоны», в 3DGS не являются проблемой, поскольку алгоритм оптимизирует положение и цвет гауссианов на основе всей совокупности пикселей с разных ракурсов, а не дискретных точечных соответствий.

Основные ограничения для 3DGS связаны не с материалом или текстурой, а с геометрической сложностью формы.

2.1.2. Классификация МДФ по геометрической сложности для целей 3DGS-реконструкции

Классификация объектов по уровню сложности должна отражать прежде всего трудоемкость и требования к процессу съёмки и реконструкции. Основными критериями такой классификации выступают:

- Необходимое количество ракурсов съёмки для полного охвата геометрии объекта;

- Доступность всех поверхностей объекта для съемки (наличие поднутрений, скрытых областей);
- Наличие мелких деталей, требующих высокого разрешения исходных изображений для корректной визуализации;
- Сложность формы, влияющая на качество реконструкции (наличие криволинейных поверхностей, органического рельефа).

На основе этих критериев предлагается следующая классификация МАФ по уровню геометрической сложности применительно к задачам реконструкции методом 3DGS.

Низкая геометрическая сложность — объекты с простой, регулярной геометрией, все поверхности которых хорошо доступны для съемки, а реконструкция не требует большого количества снимков. К данной категории относятся:

- Типовые скамейки с прямыми линиями, плоскими сиденьями и спинками (прямоугольная геометрия).
- Опоры освещения простой цилиндрической или прямоугольной формы без декоративных элементов.
- Информационные стенды и указатели прямоугольной формы.
- Типовые ограждения с регулярной структурой из прямолинейных секций.

Для реконструкции таких объектов достаточно около 100 снимков, снятых с умеренного количества ракурсов (по кругу, без необходимости съемки снизу или сверху). Объекты имеют четко выраженные вертикальные и горизонтальные грани, что упрощает визуальный контроль качества модели.

Средняя геометрическая сложность — объекты с криволинейными поверхностями, телами вращения, элементами декора, но без значительных поднутрений, которые требуют съемки с недоступных ракурсов. К данной категории относятся:

- Урны цилиндрической, конической или сложной профильной формы (в том числе металлические с глянцевым покрытием).
- Скамейки с гнутыми спинками, фигурными ножками и криволинейными элементами.
- Декоративные вазоны и цветочницы сложной формы.
- Фонарные столбы с коваными или литыми декоративными элементами.

Реконструкция таких объектов требует большего количества снимков (100-150) для охвата всех криволинейных поверхностей с разных углов. Возможны локальные затенения или блики на металлических поверхностях, однако, как отмечалось ранее, 3DGS устойчив к таким эффектам. Для полноценного восстановления формы может потребоваться съемка с нескольких высотных уровней.

Высокая геометрическая сложность — объекты с нерегулярной, органической геометрией, наличием поднутрений, сложных рельефных поверхностей и мелких деталей, для полноценной съемки которых требуется доступ к ракурсам, недоступным при стандартной съемке с уровня земли. В эту группу входят:

- Парковые скульптуры (тематические фигуры, абстрактные композиции, памятники).
- Декоративные фонтаны с многоярусными конструкциями.
- Игровые комплексы для детей со сложной пространственной структурой (горки, лазалки, башни).

Для таких объектов требуется максимальное количество снимков (150–300 и более), причем съемка должна выполняться не только по кругу, но и с разных высотных уровней (в том числе снизу вверх для захвата поднутрений). Возможно использование дополнительных приспособлений (телескопический штатив, съемка с лестницы). Именно для объектов данной категории преимущества 3DGS — высокая детализация, точная передача сложного рельефа, устойчивость к отражениям — проявляются наиболее ярко по сравнению с классической фотограмметрией.

Таблица 2. Обобщенная классификация МАФ по геометрической сложности

Уровень сложности	Характерные типы МАФ	Требуемое количество снимков	Особенности съемки
Низкая	Типовые скамейки, простые опоры освещения, информационные стенды	около 100	Съемка по кругу с уровня земли; все поверхности доступны
Средняя	Урны, скамейки с гнутыми элементами, декоративные вазоны, фонари с ковкой	100–150	Съемка по кругу с нескольких высотных уровней; возможны блики на металле
Высокая	Скульптуры, фонтаны, игровые комплексы	150–300+	Съемка с разных высот, включая нижние ракурсы; требуется охват поднутрений

Таким образом, предложенная классификация ориентирована на практическую сложность полевых работ и последующей обработки, что позволяет обоснованно подойти к выбору объектов для экспериментальной апробации методики и формированию требований к съемочному процессу в зависимости от типа МАФ.

2.1.3. Факторы, определяющие качество 3DGS-реконструкции МАФ

На основе анализа литературы [16,33,37] и экспериментального опыта, факторы, влияющие на качество реконструкции методом 3DGS, могут быть систематизированы следующим образом:

Достаточность углового покрытия. Это наиболее критичный фактор для 3DGS. Для корректного восстановления сложной геометрии необходима съемка объекта с максимально возможным числом ракурсов, охватывающих все стороны объекта, включая нижнюю часть (для объектов с выступающими элементами). В случае МАФ, расположенных в городской среде, доступность ракурсов может быть ограничена соседними объектами (деревья, другие МАФ, архитектурные препятствия). Опыт показывает, что для объектов низкой сложности достаточно около 100 снимков, для средней сложности — 100–150, для высокой сложности (скульптуры) — 150–300 и более. [30]

В дальнейшем надо заменить на результаты из 3.2.7

Однородность освещения. Резкие изменения освещения между снимками (например, при съемке в разное время дня) могут привести к тому, что 3DGS будет интерпретировать изменения цвета как изменения геометрии, создавая артефакты. Предпочтительна съемка в пасмурную погоду или в «золотой час» (раннее утро или поздний вечер), когда свет рассеянный и теней минимизировано.

Разрешение исходных изображений. Хотя 3DGS демонстрирует хорошие результаты при съемке на смартфоны, более высокое разрешение камеры обеспечивает лучшее восстановление мелких деталей. Для задач инвентаризации рекомендуется разрешение не менее 12–20 Мп.

Наличие динамических объектов. Люди, животные, движущиеся листья или автомобили в кадре создают шум, который может искажать реконструкцию. Метод 3DGS менее чувствителен к движущимся объектам, чем фотограмметрия, благодаря тому, что оптимизация ведется по большому количеству изображений, однако значительные динамические объекты могут оставлять артефакты («призраки»). Рекомендуется по возможности производить съемку в периоды минимальной посещаемости локации.

2.1.4. Обоснование выбора репрезентативного набора объектов для эксперимента

Для всесторонней апробации разрабатываемой методики выбран набор МАФ, покрывающий все три уровня геометрической сложности, с учетом того, что метод 3DGS демонстрирует наилучшие результаты на объектах с богатой визуальной информацией и сложной геометрией.

Скамейка — объект низкой геометрической сложности. Выбрана типовая скамейка с прямыми линиями и гладкой деревянной поверхностью. Данный объект служит «базовым» тестом для оценки точности извлечения габаритных размеров в оптимальных условиях (минимальная геометрическая сложность, хорошая текстурированность). Результаты реконструкции скамейки позволяют установить нижнюю границу погрешности методики, обусловленную качеством исходных данных и алгоритмами постобработки.

Урна — объект средней геометрической сложности. Выбрана металлическая урна цилиндрической формы с декоративным тиснением и глянцевым покрытием. Данный объект позволяет оценить:

- Способность метода корректно восстанавливать криволинейные поверхности (тела вращения);
- Устойчивость к отражающим поверхностям — 3DGS должен воспроизвести блеск металла, а не создать артефакты, как это происходит в фотограмметрии.

Контейнерная площадка — объект средней геометрической сложности

Скульптура (тематическая фигура динозавра) — объект высокой геометрической сложности. Скульптура имеет органическую форму с поднутрениями, сложным рельефом (чешуя, мышцы, конечности) и выраженной текстурой. Данный объект позволяет продемонстрировать преимущества 3DGS перед фотограмметрией при работе со сложной нерегулярной геометрией, а также оценить предельные возможности методики по объему данных (количество снимков, время обработки) для сложных объектов.

Выбранные три типа объектов обеспечивают покрытие всего спектра геометрической сложности, встречающейся в практике инвентаризации МАФ, и позволяют сформировать обоснованные выводы о применимости разрабатываемой методики для широкого круга объектов городского благоустройства. Важно отметить, что все три объекта присутствуют в едином пространственном полигоне (парковая зона), что позволяет провести съемку в единый сеанс с постоянными параметрами освещения и калибровки, минимизируя вариативность условий эксперимента.

Таким образом, проведенный анализ позволил не только классифицировать МАФ по признакам, значимым для трехмерной реконструкции методом 3DGS, но и учесть уникальные особенности данного метода, которые делают его особенно перспективным для объектов со сложной геометрией и сложными поверхностными свойствами. Выбранный репрезентативный набор объектов (скамейка, контейнерная площадка, скульптура) станет основой для экспериментальной апробации методики на последующих этапах исследования.

2.2. Анализ нормативно-технических требований к точности и полноте инвентаризационных данных

Разработка методики инвентаризационного учёта требует определения критерия приемлемости получаемых результатов — предельно допустимой погрешности определения геометрических характеристик объектов. В настоящем разделе выполнен анализ действующей

нормативно-технической документации с целью установления требований, предъявляемых к точности и полноте инвентаризационных данных об объектах благоустройства.

2.2.1. Нормативное определение малых архитектурных форм и состав учётных сведений

Понятие малых архитектурных форм закреплено в ряде нормативных документов. Согласно СП 82.13330.2016, к малым архитектурным формам относятся искусственные элементы садово-парковой композиции — беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие [11].

Свод правил относит малые архитектурные формы к элементам благоустройства территории и регламентирует их применение при благоустройстве пешеходных улиц, площадей и тротуаров [11], однако требований к точности определения их геометрических параметров при ведении учёта не содержит.

Практика учёта объектов благоустройства в Российской Федерации реализуется преимущественно через паспортизацию территорий. Анализ применяемых форм паспортов благоустройства показывает, что сведения о малых архитектурных формах фиксируются в них главным образом на количественном уровне — с указанием типа объектов (цветочницы, скульптуры, скамьи, урны) и их количества на территории [9].

Габаритные размеры отдельных объектов в состав обязательных учётных сведений, как правило, не включаются, а требования к точности их определения не устанавливаются.

Таким образом, действующая практика учёта соответствует позиционному и частично атрибутивному уровням фиксации данных, выделенным в п. 1.1 настоящей работы, но не обеспечивает визуально-геометрического уровня, необходимого для оценки технического состояния объектов и планирования ремонтных работ.

2.2.2. Требования к точности определения пространственного положения объектов

Требования к точности определения координат в сфере государственного кадастрового учёта установлены приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393, определяющим требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельных участков и контуров зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства [7]. Указанные требования распространяются на объекты недвижимости и не применяются к малым архитектурным формам, не являющимся объектами капитального строительства. Следует также учитывать, что срок действия названного приказа ограничен 31 декабря 2026 г. [7], в связи с чем при практическом применении методики необходимо руководствоваться актуальной редакцией нормативного акта.

Ввиду отсутствия специальных требований к точности позиционирования малых архитектурных форм, в качестве ориентира при разработке методики принята точность, обеспечивающая однозначную идентификацию объекта на местности и его корректное отображение на планах масштаба, применяемого для планирования работ по благоустройству.

2.2.3. Требования к точности геометрических параметров, применимые по аналогии

Наиболее близкой по предмету регулирования является система стандартов обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Действующие стандарты данной системы включают ГОСТ Р 58942-2020 «Технологические допуски» [3], ГОСТ Р 58944-2020 «Функциональные допуски» [5], ГОСТ Р 58941-2020 «Правила выполнения измерений. Общие положения» [2] и ГОСТ Р 58943-2020 «Контроль точности» [4].

ГОСТ Р 58942-2020 распространяется на проектирование и строительство зданий и сооружений, а также на проектирование и изготовление строительных конструкций, деталей и изделий для них, устанавливая основные принципы регламентации, номенклатуру и значения технологических допусков геометрических параметров [3]. Стандарт предусматривает назначение допусков различных классов точности в зависимости от функциональных, конструктивных, технологических и экономических требований, а при отсутствии таких требований допускает не регламентировать точность соответствующих параметров [3].

Существенным для настоящего исследования является то, что рассматриваемая система стандартов регулирует точность изготовления и монтажа элементов зданий и сооружений, то есть точность создания объекта, а не точность последующего измерения его фактических размеров при ведении учёта. Правила выполнения измерений геометрических параметров установлены ГОСТ Р 58941-2020, согласно которому максимально допускаемая погрешность измерений, применяемые методы и средства устанавливаются в нормативных документах и технической документации на конкретные объекты измерений [2]. Применительно к малым архитектурным формам такие документы отсутствуют.

2.2.4. Вывод об отсутствии прямых нормативных требований

Результаты анализа нормативно-технической документации сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Результаты анализа нормативных документов на предмет требований к точности определения габаритных размеров МАФ

Документ	Предмет регулирования	Наличие требований к точности габаритов МАФ
СП 82.13330.2016 [11]	Благоустройство территорий, состав элементов благоустройства	Отсутствуют
ГОСТ Р 56891.3–2016 [1]	Термины и определения в сфере сохранения объектов культурного наследия	Отсутствуют
Приказ Росреестра № П/0393 [7]	Точность координат характерных точек границ ЗУ и контуров ОКС	Не распространяется на МАФ
ГОСТ Р 58942-2020 [3]	Технологические допуски при изготовлении и монтаже	Не распространяется на измерения при учёте
ГОСТ Р 58944-2020 [5]	Функциональные допуски	Не распространяется на измерения при учёте
ГОСТ Р 58941-2020 [2]	Правила выполнения измерений геометрических параметров	Отсылает к документам на конкретные объекты измерений
Формы паспортов благоустройства [9]	Состав учётных сведений о территории	Габариты не входят в обязательный состав сведений

Проведённый анализ позволяет констатировать, что в действующей нормативно-технической документации Российской Федерации требования к точности определения габаритных размеров малых архитектурных форм при ведении инвентаризационного учёта не установлены. Данное обстоятельство обусловлено сложившейся практикой учёта, ограничивающейся количественной фиксацией объектов, и отсутствием до настоящего времени доступных технологий массового получения геометрических характеристик таких объектов.

Отсутствие нормативно закреплённого критерия требует его самостоятельного обоснования в рамках настоящего исследования.

2.2.5. Обоснование критерия приемлемости результатов

При обосновании допустимой погрешности методики учитывались следующие соображения.

Назначение получаемых данных. Габаритные размеры МАФ в системе инвентаризационного учёта используются для решения задач идентификации объекта и его типа, планирования ремонтных и восстановительных работ, определения потребности в материалах, а также контроля соответствия установленного объекта проектному решению. Перечисленные задачи не требуют точности, характерной для геодезических и строительно-монтажных работ, однако предполагают возможность различения типоразмеров однотипных изделий.

Точность метода сравнения. Контрольные измерения габаритов объектов при апробации методики выполнялись рулеткой измерительной металлической. Погрешность такого измерения в полевых условиях определяется как погрешностью самого средства измерения, так и субъективными факторами — определением положения крайних точек объекта, натяжением ленты, перпендикулярностью её установки. Приведённые обстоятельства ограничивают точность эталонного измерения и, соответственно, точность оценки погрешности разрабатываемой методики.

Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий. ГОСТ Р 58942-2020 устанавливает значения технологических допусков линейных размеров изделий в зависимости от интервала номинального размера и класса точности (таблица Б.1 приложения Б) [3]. Пересчёт указанных значений в относительные величины применительно к характерным габаритам малых архитектурных форм приведён в таблице 4.

Таблица 4. Сопоставление с нормируемой точностью изготовления изделий.

Скамейка (низкая сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Длина	1800	0,67 %	1,11 %	1,67 %	2,78 %
Глубина	600	1,33 %	2,00 %	3,33 %	5,00 %
Высота	900	0,89 %	1,33 %	2,22 %	3,33 %

Урна (средняя сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Диаметр	400	1,50 %	2,50 %	4,00 %	6,00 %
Высота	700	1,14 %	1,71 %	2,86 %	4,29 %

Скульптура (высокая сложность)

Параметр	L, мм	Кл. 6	Кл. 7	Кл. 8	Кл. 9
Габарит	3000	0,53 %	0,80 %	1,33 %	2,00 %

Как следует из таблицы, наиболее грубому из нормируемых классов точности (класс 9) для характерных размеров МАФ соответствует относительный допуск в диапазоне от 2 до 6 %. Таким образом, погрешность определения габаритных размеров, не превышающая 5 %, сопоставима с допуском изготовления самих изделий по низшему нормируемому классу точности, что делает дальнейшее ужесточение требований к методике инвентаризационного учёта нецелесообразным: разброс фактических размеров однотипных изделий, обусловленный технологией их изготовления, имеет тот же порядок.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемые значения относятся к точности изготовления изделий, а не к точности измерения их фактических размеров при ведении учёта. ГОСТ Р 58942-2020 предусматривает, что при назначении технологических допусков необходимо указывать методы и условия измерения соответствующих параметров (п. 4.4) [3], однако применительно к малым архитектурным формам такие методики отсутствуют. Кроме того, стандарт допускает не регламентировать точность параметров, к которым не предъявляются функциональные, конструктивные, технологические или экономические требования (п. 4.3) [3], что дополнительно подтверждает вывод об отсутствии нормативных требований к точности габаритов МАФ, сформулированный в п. 2.2.4.

Существенным для настоящего исследования является также положение п. 5.8 ГОСТ Р 58942-2020, согласно которому точность размеров, формы и взаимного положения поверхностей изделий сложного очертания регламентируется допусками линейных размеров, определяющих положение характерных точек изделия в принятой системе координат [3]. Данный подход согласуется с принятым в настоящей работе способом описания геометрии МАФ посредством ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого положением экстремальных точек объекта в системе координат модели.

Соотнесение с достигнутым уровнем в смежных исследованиях. Работы по определению геометрических параметров объектов методом 3D Gaussian Splatting демонстрируют возможность достижения относительной погрешности порядка долей процента применительно к крупноразмерным конструкциям правильной геометрической формы [50], а также подтверждают, что высокое визуальное качество модели само по себе не гарантирует её метрической достоверности [17]. С учётом существенно меньших линейных размеров МАФ, их сложной геометрии и использования в настоящей работе любительской съёмки на камеру потребительского класса, ожидаемая относительная погрешность оценивается как более высокая.

На основании изложенного в качестве критерия приемлемости результатов разработанной методики принято значение относительной погрешности определения габаритных размеров, не превышающее 5 %. Данное значение положено в основу гипотезы исследования и используется при оценке результатов экспериментальной апробации (п. 3.2.4).

Дифференциация критерия по уровням геометрической сложности объектов, введённым в п. 2.1.2, рассматривается по результатам эксперимента, поскольку априорных оснований для установления различных требований к объектам разных категорий нормативная документация не содержит.

2.2.6. Требования к полноте инвентаризационных данных

Помимо точности, к результатам инвентаризации предъявляются требования полноты. С учётом трёхуровневой модели фиксации данных, изложенной в п. 1.1, и состава сведений, включаемых в применяемые формы паспортов благоустройства [40], определён минимальный состав учётных сведений об объекте, формируемых разработанной методикой: инвентарный номер объекта, тип объекта в соответствии с классификацией, координаты положения, габаритные размеры, дата обследования, а также визуальное представление объекта, обеспечивающее возможность оценки его технического состояния. Структура атрибутивных данных, реализующая указанный состав, разрабатывается в п. 2.6.

2.3. Обоснование выбора инструментальной среды

Реализация методики автоматизированного учёта МАФ требует выбора программной среды, обеспечивающей обучение 3DGS-моделей, работу с масками сегментации и последующую пространственную привязку результата. Выбор инструментария в настоящем исследовании определяется не только техническими характеристиками решений, но и правовыми условиями их использования, а также доступностью для организаций, эксплуатирующих объекты городского благоустройства.

2.3.1. Критерии выбора

Исходя из требований к методике, сформулированных в предыдущих разделах, определены следующие критерии оценки программных средств:

1. Условия лицензирования, допускающие применение в производственной деятельности организации, включая муниципальные учреждения и коммерческие организации.
2. Доступность на территории Российской Федерации без ограничений, связанных с поставкой программного обеспечения и оплатой лицензий.
3. Возможность встраивания в автоматизированный конвейер обработки — наличие интерфейса командной строки или программного интерфейса, позволяющего обрабатывать объекты пакетно, без участия оператора.
4. Поддержка обучения с масками сегментации, необходимая для изоляции объекта учёта от фона.
5. Поддерживаемые форматы экспорта, обеспечивающие возможность последующей программной обработки облака гауссианов.
6. Требования к вычислительным ресурсам, определяющие возможность применения на типовом оборудовании.
7. Кроссплатформенность, поскольку в организациях используется различное системное программное обеспечение.

2.3.2. Сравнительный анализ программных средств

Рассмотрены пять решений, представляющих различные подходы к реализации 3DGS: эталонная реализация авторов метода, открытые реализации сообщества, а также коммерческие продукты.

Эталонная реализация Inria/MPII (репозиторий [graphdeco-inria/gaussian-splatting](#)), сопровождающая работу Kerbl et al. [33], представляет собой исследовательский код на Python и CUDA. Реализация является нормативным ориентиром с точки зрения алгоритма, однако распространяется по лицензии, ограничивающей использование исследовательскими и образовательными целями; применение в производственной деятельности требует отдельного соглашения с правообладателем. Данное ограничение исключает её применение в качестве основы методики, предназначенной для внедрения в практику эксплуатирующих организаций.

Nerfstudio и **библиотека gsplat** представляют собой открытую модульную платформу для методов нейросетевой реконструкции с разрешительной лицензией. Платформа обладает развитой экосистемой и пригодна для программной интеграции, однако ориентирована преимущественно на исследовательские задачи, требует значительного объёма настройки окружения и предполагает наличие у пользователя навыков программирования, что затрудняет её применение персоналом эксплуатирующих организаций.

Jawset Postshot — коммерческий продукт с бесплатным режимом использования, обеспечивающий обучение 3DGS-моделей в графическом интерфейсе. Решение отличается низким порогом входа, однако является проприетарным, доступно только для операционной системы Windows и предоставляется зарубежным правообладателем, что в текущих условиях не гарантирует непрерывности доступа к обновлениям и технической поддержке.

RealityScan (ранее RealityCapture) обеспечивает фотограмметрическую обработку и оценку поз камер, а в актуальных версиях — поддержку гауссовых представлений. Продукт предоставляется бесплатно для образовательных учреждений, физических лиц и организаций с ограниченным годовым доходом [41], однако является проприетарным, работает только под управлением Windows и распространяется зарубежным правообладателем.

LichtFeld Studio — открытая реализация 3D Gaussian Splatting, разрабатываемая сообществом, объединяющая обучение моделей и графический интерфейс визуализации. Решение поддерживает обучение с использованием масок объектов, экспорт моделей в формат `.ply`, пригодный для последующей программной обработки, а также допускает расширение функциональности сторонними модулями, в том числе плагином геопривязки, применяемым в настоящем исследовании. Экосистема расширений среды включает, в частности, модули статистического удаления выбросных точек из облаков гауссианов, ориентированные на очистку сцены в целом.

Результаты сравнения приведены в таблице.

Таблица 5. Сравнительная характеристика программных средств реализации 3DGS

Критерий	Inria/MPII (эталонная реализация)	Nerfstudio / gsplat	Jawset Postshot	RealityScan	LichtFeld Studio
Тип решения	Исследовательский код	Открытая платформа	Проприетарный продукт	Проприетарный продукт	Открытое ПО
Условия использования в производственной деятельности	Запрещено условиями лицензии без разрешения правообладателя [22]	Допускается [36,27]	Коммерческая лицензия [31]	Ограничены условиями EULA [41]	Допускается [34]
Доступность в РФ	Исходный код доступен	Исходный код доступен	Зависит от политики правообладателя	Зависит от политики правообладателя	Исходный код доступен

Критерий	Inria/MPII (эталонная реализация)	Nerfstudio / gsplat	Jawset Postshot	RealityScan	LichtFeld Studio
Поддержка масок объекта	Требует модификации кода	Требует настройки	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Графический интерфейс	Отсутствует (только просмотрщик)	Веб-интерфейс	Полноценный	Полноценный	Полноценный
Пакетная обработка / CLI	Поддерживается	Поддерживается	Ограниченная	Ограниченная	Поддерживается
Формат экспорта	.ply	.ply	.ply, собственный	Собственный, .ply	.ply
Операционные системы	Windows, Linux	Windows, Linux	Windows	Windows	Windows, Linux
Порог входа для оператора	Высокий	Высокий	Низкий	Низкий	Средний

2.3.3. Обоснование выбора

Проведённый анализ показывает, что рассмотренные решения формируют две группы. Проприетарные продукты (Postshot, RealityScan) обеспечивают низкий порог входа, но их применение сопряжено с правовыми и организационными рисками, обусловленными зависимостью от зарубежного правообладателя, и не гарантирует непрерывности эксплуатации. Открытые исследовательские решения (эталонная реализация, Nerfstudio) не связаны такими рисками, однако либо ограничены лицензией в части производственного применения, либо требуют высокой квалификации пользователя.

LichtFeld Studio отвечает всем сформулированным критериям. Являясь открытым решением, распространяемым на условиях лицензии GNU GPL v3 [34], оно не создаёт зависимости от условий поставки зарубежного программного обеспечения и допускает применение в производственной деятельности. Решение поддерживает работу с масками объектов, необходимую для реализации разработанной методики, и допускает вызов из внешних программных средств, что обеспечивает выполнение определяющего критерия — встраиваемости в автоматизированный конвейер обработки. Наличие графического интерфейса, не являясь критерием выбора, обеспечивает возможность визуального контроля качества построенных моделей на этапе отладки методики и при выборочной проверке результатов. Экспорт результата в формат .ply обеспечивает возможность последующей программной обработки облака гауссианов средствами универсальных библиотек, что необходимо для реализации этапов фильтрации и построения ограничивающего параллелепипеда (раздел 3.1).

На основании изложенного в качестве основной инструментальной среды принята LichtFeld Studio. Оценка поз камер выполняется средствами COLMAP [44,43], пространственный анализ и формирование инвентаризационного слоя — средствами QGIS. Все перечисленные компоненты распространяются на условиях открытых лицензий, что обеспечивает воспроизводимость методики и её применимость в организациях, не располагающих возможностью приобретения проприетарного программного обеспечения.

2.4 Разработка методики сбора первичных данных в едином пространственном полигоне

Эффективность построения цифровых моделей методом 3D Gaussian Splatting в значительной степени определяется качеством исходных данных. В отличие от классической фотограмметрии, где решающее значение имеет наличие выраженной текстуры на поверхностях объектов, для 3DGS критически важны плотность углового покрытия, разрешение исходных изображений и отсутствие артефактов движения и расфокусировки. В связи с этим в настоящем исследовании разработана методика сбора первичных данных, основанная на использовании видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров, что позволяет обеспечить необходимое количество и качество исходных изображений при минимальных трудозатратах в полевых условиях.

2.4.1. Обоснование выбора видеосъемки как способа сбора данных

Традиционный подход к сбору данных для трехмерной реконструкции предполагает покадровую фотосъемку объекта с разных ракурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений применительно к задачам массовой инвентаризации МАФ:

- Трудоемкость: для качественной реконструкции сложных объектов требуется от 100 до 300 и более снимков, сделанных с разных ракурсов [37]. Ручная съемка такого количества кадров занимает значительное время и требует высокой дисциплины оператора для обеспечения равномерного покрытия.
- Риск пропуска ракурсов: при ручной съемке оператор может непреднамеренно пропустить некоторые углы обзора, что приведет к появлению «слепых зон» в реконструированной модели.
- Неравномерность покрытия: интервалы между снимками при ручной съемке варьируются, что может создавать как избыточность, так и недостаточность данных в разных участках траектории съемки.

Видеосъемка лишена указанных недостатков. Непрерывная запись обеспечивает равномерное покрытие всех ракурсов вдоль траектории движения камеры. Впоследствии из видеопотока может быть извлечено практически любое необходимое количество кадров с равномерным шагом, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных в зависимости от сложности объекта и доступных вычислительных ресурсов.

Кроме того, видеосъемка сокращает время полевых работ: продолжительность съемки определяется не числом требуемых кадров, а временем обхода объекта по траектории, обеспечивающей необходимое угловое покрытие. При рекомендованной скорости движения 0,5–1 м/с (п. 2.4.2) полный обход объекта благоустройства занимает от одной до трёх минут в зависимости от его размеров и требуемого числа высотных уровней съемки, после чего необходимое количество кадров извлекается из полученной записи без дополнительных полевых работ.

В практике трехмерной реконструкции видеосъемка с последующим извлечением кадров является распространенным подходом, рекомендованным для подготовки данных для 3DGS. Как отмечается в специализированной литературе, «использование видеосъемки с частотой 30 кадров в секунду с последующим извлечением 1–3 кадров в секунду обеспечивает оптимальный баланс между качеством реконструкции и вычислительными затратами».[37]

2.4.2. Рекомендации к видеосъемке МАФ

Разрешение видео. Для обеспечения достаточной детализации мелких элементов МАФ рекомендуется съемка в формате 4K (3840×2160 пикселей).

Частота кадров. Оптимальной является частота 30-60 кадров в секунду (fps). Более низкая (24 fps и менее) может привести к заметному смазыванию изображения при движении камеры.

Траектория движения камеры. Съемка должна производиться по траектории, обеспечивающей равномерное угловое покрытие объекта. Для объектов низкой сложности достаточно движения по кругу на одном высотном уровне; для объектов средней и высокой сложности требуется съемка по спиралевидной траектории с изменением высоты, а также съемка снизу вверх для захвата поднутрений. Рекомендуемая скорость движения — 0,5-1 м/с.

Стабилизация и фокусировка. Камера должна быть надежно закреплена (использование штатива или стабилизатора рекомендуется, но не является обязательным при условии плавного движения). Фокусировка должна быть зафиксирована в ручном режиме на протяжении всей съемки, чтобы избежать автоматического перефокусирования, которое создает скачки резкости. Цифровой зум должен быть отключен.

Освещение. Съемка предпочтительна в условиях рассеянного освещения (пасмурная погода или утренние/вечерние часы) для минимизации резких теней и пересветов. Яркое солнце создает жесткие тени, которые могут интерпретироваться алгоритмом как геометрические особенности, а также приводит к появлению бликов на металлических поверхностях [37].

Фон. При съемке следует избегать наличия в кадре движущихся объектов (людей, животных, транспорта), которые создают шум в реконструкции.

2.4.3. Извлечение кадров с использованием Sharp Frame Extractor

Прямое использование всех кадров видеопотока для обучения 3DGS нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, смежные кадры видео содержат высокую степень избыточности — угловое смещение между кадрами при съемке с частотой 30 fps и скорости движения 0,5–1 м/с составляет доли градуса, что не дает новой информации для реконструкции, но существенно увеличивает время обучения. Во-вторых, не все кадры видеопотока имеют одинаковое качество: часть кадров может быть смазана из-за движения камеры, иметь недостаточную резкость или содержать артефакты.[15]

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании предлагается использование утилиты Sharp Frame Extractor. Данный инструмент представляет собой командную строку для семплирования видео в неподвижные изображения с использованием оценки резкости кадров.[46] Принцип работы утилиты заключается в следующем:

1. Входное видео разбивается на временные окна (интервалы) заданной длительности.
2. В пределах каждого окна вычисляется показатель резкости для каждого кадра (на основе оператора Лапласиана или Тененграда).
3. Из каждого окна сохраняется кадр с максимальным значением резкости.

Такой подход обеспечивает извлечение наиболее качественных кадров с равномерным распределением по всей временной шкале видео. Пользователь может задать желаемое количество выходных кадров или частоту семплирования, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных.

В контексте задач инвентаризации МАФ данный инструмент обладает следующими преимуществами:

- Автоматизация: не требует ручного просмотра и отбора кадров.
- Качество: сохраняются только кадры с максимальной резкостью, что критически важно для точности последующей реконструкции.

- Равномерность покрытия: извлеченные кадры равномерно распределены по всей траектории съемки, обеспечивая полное угловое покрытие объекта.
- Простота: утилита легко интегрируется в автоматизированный пайплайн обработки.

2.4.4. Регистрация геопространственных данных съёмки и запись координат в EXIF

Геопривязка построенной модели (раздел 2.5) требует наличия координат точек фотографирования, соответствующих кадрам обучающей выборки. В настоящем разделе определены требования к источнику таких координат и порядок их присвоения отдельным кадрам.

2.4.4.1. Требования к источнику геопространственных данных

Источником координат выступает приёмник глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), ведущий запись трека одновременно со съёмкой. К источнику предъявляются следующие требования:

- непрерывность регистрации на протяжении всей съёмочной сессии с частотой не реже одной отметки в секунду, обеспечивающей интерполяцию положения для каждого извлекаемого кадра;
- пространственная совмещённость с камерой — приёмник должен находиться в непосредственной близости от точки съёмки; допустимое смещение определяется требуемой точностью геопривязки;
- общая или согласуемая шкала времени с камерой, поскольку сопоставление кадров с треком выполняется по временным меткам;
- возможность выгрузки трека в формате, допускающем машинную обработку.

Указанным требованиям отвечают несколько типов источников: навигационный приёмник, встроенный в съёмочное устройство, с записью координат непосредственно в EXIF-теги кадров; выносной приёмник, сопряжённый с камерой и записывающий трек в состав служебных данных видеофайла; автономный регистратор трека (специализированный логгер либо мобильное устройство с соответствующим программным обеспечением), работающий независимо от камеры.

При использовании первого типа источника этап, описываемый в настоящем разделе, вырождается: координаты записываются в кадры аппаратно. Для второго и третьего типов требуется отдельная процедура сопоставления, изложенная далее. В настоящем исследовании рассматривается общий случай, охватывающий все перечисленные варианты.

2.4.4.2. Оценка достижимой точности и её влияние на методику

Точность автономного (без использования дифференциальной коррекции или фазовых измерений) определения координат приёмниками потребительского класса составляет единицы метров в плане и существенно уступает этому значению по высоте. Данная величина сопоставима с линейными размерами съёмочного полигона при обследовании отдельного объекта благоустройства и на порядки превышает габаритные размеры самих объектов учёта.

Указанное соотношение определяет принципиальное положение разрабатываемой методики: полученные координаты пригодны для определения положения и ориентации модели в геодезической системе координат, но не пригодны для определения её линейного масштаба. Метрическое масштабирование выполняется независимо, по линейному эталону, размещаемому в съёмочном полигоне. Обоснование данного разделения приведено в п. 2.5.4.

При наличии возможности применения приёмников геодезического класса с дифференциальной коррекцией точность геопривязки повышается, что не изменяет структуры методики, но снижает величину остаточных невязок преобразования.

2.4.4.3. Согласование шкал времени

Корректность сопоставления кадров с треком определяется согласованностью шкал времени камеры и навигационного приёмника. Приёмник ГНСС располагает точным временем, получаемым из навигационного сообщения; время камеры устанавливается пользователем и подвержено уходу.

Перед началом полевых работ выполняется контроль времени и часового пояса, установленных в съёмочном устройстве. Остаточное расхождение определяется опытным путём: в начале съёмочной сессии производится съёмка индикатора точного времени (экрана приёмника либо синхронизированного устройства), по которой вычисляется постоянная временная поправка. Полученное значение применяется при последующем сопоставлении и фиксируется в составе сведений об обследовании (раздел 2.6).

Величина погрешности определения координат, вносимой временным рассогласованием, пропорциональна скорости перемещения камеры. При рекомендованной скорости движения 0,5–1 м/с (п. 2.4.2) рассогласование в одну секунду соответствует смещению положения на 0,5–1 м, что сопоставимо с собственной погрешностью автономного определения координат. Соответственно, требуемая точность синхронизации составляет единицы секунд.

2.4.4.4. Приведение трека к формату обмена

Записанные навигационные данные приводятся к формату GPX — открытому формату обмена треками на основе XML, поддерживаемому большинством средств обработки геопространственных данных. Способ извлечения определяется типом источника:

- при записи трека автономным регистратором выгрузка выполняется штатными средствами устройства или программного обеспечения;
- при записи трека в состав служебных данных видеофайла извлечение выполняется средствами разбора телеметрических потоков (например, утилитами анализа метаданных мультимедийных контейнеров) с последующим преобразованием в GPX.

Извлечённый трек подлежит контролю: проверяется непрерывность записи, отсутствие участков с потерей навигационного решения, соответствие временного интервала трека интервалу съёмки. Участки трека с признаками ухудшения условий приёма (резкие скачки координат, уменьшение числа наблюдаемых спутников) отмечаются, а соответствующие им кадры при геопривязке рассматриваются как потенциально содержащие грубые ошибки; их отбраковка выполняется автоматически устойчивым решателем на этапе определения преобразования (п. 2.5.2).

2.4.4.5. Присвоение координат кадрам

Присвоение координат отдельным кадрам выполняется путём сопоставления временной метки кадра с треком. Для каждого изображения по метке времени съёмки в треке отыскиваются ближайшие по времени отметки, координаты интерполируются между ними и записываются в EXIF-теги GPSLatitude, GPSTimeOffset и GPSAltitude.

Обязательным условием является наличие корректной временной метки в EXIF каждого извлечённого кадра. Поскольку кадры формируются из видеопотока (п. 2.4.3), время съёмки кадра определяется как сумма времени начала записи видеофайла и временного положения кадра в потоке; соответствующая метка записывается при извлечении.

Реализация этапа выполняется утилитой `gpscorrelate` — свободно распространяемым инструментом с открытым исходным кодом, предназначенным для сопоставления изображений с треками ГНСС.[25] Утилита поддерживает задание постоянной временной поправки, ограничение максимально допустимого интервала интерполяции, а также присвоение координат по ближайшей отметке трека без интерполяции. Наличие интерфейса командной строки обеспечивает встраивание этапа в автоматизированный конвейер обработки без участия оператора.

Результатом этапа является набор изображений, содержащих в служебных полях координаты точек съёмки и пригодных для автоматической геопривязки модели.

2.4.5. Подготовка данных и оценка поз камер (COLMAP, альтернатива RealityScan)

После извлечения кадров с помощью Sharp Frame Extractor полученный набор изображений передается на этап оценки поз камер. В рамках настоящего исследования предусмотрено использование утилиты COLMAP:

COLMAP (Structure from Motion) является стандартным инструментом для восстановления параметров камер (внутренних и внешних) по набору изображений. Алгоритм выполняет:

- Извлечение и сопоставление характерных точек (SIFT) между всеми парами изображений.
- Оценку начальной структуры сцены и поз камер.
- Глобальную или последовательную оптимизацию (Bundle Adjustment) для минимизации ошибок репроекции.

Для видеоданных, извлеченных с равномерным шагом, COLMAP демонстрирует высокую стабильность при условии достаточного перекрытия между соседними кадрами (рекомендуется не менее 70–80 %).

2.4.6. Двумерная семантическая сегментация и формирование масок объекта

Обучение 3DGS-модели, ограниченной объектом учёта, требует наличия бинарных масок, отделяющих объект от фона на каждом кадре обучающей выборки. Формирование таких масок вручную для набора из 100–300 кадров неприемлемо по трудозатратам, что обуславливает необходимость автоматизации данного этапа.

2.4.6.1. Требования к процедуре сегментации

Исходя из назначения масок, к процедуре предъявляются следующие требования:

- межкадровая согласованность. Маски, формируемые независимо для каждого кадра, неизбежно различаются в трактовке границ объекта, что при обучении приводит к возникновению артефактов на его контуре. Процедура должна обеспечивать сохранение идентичности выделяемого объекта на всей последовательности кадров.
- отсутствие необходимости в обучающей выборке. Методика предназначена для применения к разнородным объектам благоустройства без предварительного обучения модели на размеченных данных по каждому типу объектов.

- минимальное участие оператора. Допускается однократное задание объекта интереса в начале обработки; последующее выделение на всех кадрах должно выполняться автоматически.
- корректность выделения тонких элементов. Значительная часть МАФ содержит элементы малого поперечного сечения (ножки, решётчатые спинки, прутья ограждений), качество выделения которых непосредственно определяет достоверность извлекаемых габаритных размеров.
- открытая лицензия, допускающая применение в производственной деятельности (раздел 2.3).

2.4.6.2. Обоснование выбора модели сегментации

Перечисленным требованиям отвечают модели семейства Segment Anything Model (SAM), обеспечивающие сегментацию произвольных объектов без предварительного обучения на целевом домене.

Модель SAM 2, представленная в 2024 году, дополнена архитектурой потоковой памяти, обеспечивающей согласованное выделение объекта на последовательности кадров с сохранением его идентичности при частичных перекрытиях и изменении ракурса. Данное свойство непосредственно отвечает требованию межкадровой согласованности и является определяющим для настоящей задачи, поскольку исходные данные представляют собой последовательность кадров, извлечённых из непрерывной видеозаписи. [40]

Модель SAM 3, представленная в 2025 году, обладает расширенными возможностями сегментации по текстовым и визуальным запросам, однако распространяется на условиях собственной лицензии правообладателя (SAM License), не относящейся к числу стандартных открытых лицензий и содержащей дополнительные ограничения и обязательства при распространении производных решений. Модель SAM 2 распространяется на условиях лицензии Apache License 2.0, допускающей свободное использование, модификацию и распространение, в том числе в производственной деятельности. [42]

С учётом требования о реализации методики исключительно на открытых программных средствах, доступных для применения без правовых ограничений (раздел 2.3), в качестве средства сегментации принята модель SAM 2. Данный выбор представляет собой пример ситуации, в которой более новое техническое решение оказывается неприменимым по причинам, не связанным с его функциональными характеристиками.

Инициализация сегментации требует указания объекта интереса. Для исключения ручного выделения применяется детектор с открытым словарём Grounding DINO (лицензия Apache License 2.0), формирующий ограничивающую рамку объекта по текстовому запросу на естественном языке. [35] Полученная рамка передаётся модели SAM 2 в качестве промпта на первом кадре последовательности, после чего маска распространяется на все последующие кадры средствами механизма потоковой памяти.

2.4.6.3. Порядок выполнения этапа

Этап реализуется как самостоятельный программный модуль на языке Python, использующий эталонные реализации указанных моделей. Последовательность операций:

1. Загрузка последовательности кадров в порядке их извлечения из видеопотока.
2. Формирование ограничивающей рамки объекта на опорном кадре по текстовому запросу средствами детектора с открытым словарём. В качестве опорного выбирается кадр, на котором объект наблюдается наиболее полно.
3. Инициализация модели сегментации полученной рамкой.
4. Распространение маски на всю последовательность кадров в прямом и обратном направлении относительно опорного кадра.
5. Сохранение результата в виде бинарных изображений (значение 255 — объект, 0 — фон) с именами, соответствующими именам исходных кадров.
6. Формирование протокола обработки, содержащего перечень кадров, для которых маска не сформирована либо признана некорректной.

Результатом этапа является набор масок, соответствующий по составу набору кадров обучающей выборки, и протокол контроля качества.

2.4.6.4. Контроль качества масок

Качество масок непосредственно определяет достоверность извлекаемых из модели геометрических характеристик, в связи с чем этап дополнен процедурой автоматизированного контроля. Проверке подлежат следующие показатели:

- наличие маски на каждом кадре последовательности. Кадры, для которых маска не сформирована, исключаются из обучающей выборки.
- устойчивость площади маски. Резкое изменение площади выделенной области между смежными кадрами при плавном движении камеры свидетельствует о сбое сегментации. Кадры, для которых относительное изменение площади превышает установленный порог, отмечаются для проверки.
- связность выделенной области. Наличие изолированных фрагментов маски, значительно удалённых от основной области, свидетельствует о захвате посторонних объектов.

- отсутствие касания границ кадра. Выход маски на границу изображения указывает на неполное попадание объекта в кадр; такие кадры сохраняют информационную ценность, но требуют отдельного учёта.

Доля кадров, исключённых по результатам контроля, фиксируется как показатель качества этапа, включается в состав сведений об обследовании (раздел 2.6) и приводится в результатах эксперимента (раздел 3.2).

2.4.6.5. Область применения масок в пайплайне

Маскирование применяется исключительно на этапе обучения 3DGS-модели. Данное ограничение обусловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, оценка поз камер (п. 2.4.5) выполняется по немаскированным кадрам, поскольку алгоритм Structure from Motion использует характерные точки всей сцены, включая фон, для восстановления геометрии съёмки. Исключение фона привело бы к существенному сокращению числа характерных точек и снижению устойчивости решения, а для объектов малых размеров — к невозможности реконструкции.

Во-вторых, линейный эталон, применяемый для метрического масштабирования модели (п. 2.5.5), расположен вне объекта учёта и на маскированных кадрах отсутствует. Определение его координат выполняется в системе координат, полученной на этапе SfM по немаскированным кадрам; поскольку обучение 3DGS-модели ведётся в той же системе координат, вычисленный масштабный коэффициент применим к модели объекта непосредственно.

Указанное обстоятельство определяет порядок следования этапов в разработанном пайплайне: оценка поз камер предшествует сегментации, а маски используются только на завершающем этапе подготовки данных.

2.4.7. Обучение модели 3D Gaussian Splatting

Заключительным этапом подготовки данных является обучение 3DGS-модели. На вход алгоритму подаются:

- Набор изображений (извлеченные кадры).
- Набор файлов-масок объекта
- Параметры камер (внутренние и внешние), полученные на этапе COLMAP.

В процессе обучения 3DGS оптимизирует параметры анизотропных гауссианов (положение, масштаб, вращение, прозрачность, сферические гармоники цвета) таким образом, чтобы минимизировать ошибку между рендерингом и исходными изображениями. Обучение выполняется на GPU и, в зависимости от количества кадров и сложности сцены, занимает от 10 до 30 минут.

Таблица 6. Обобщённая схема пайплайна сбора и обработки данных

№	Этап	Программное средство	Выходные данные
1	Видеосъёмка объектов в едином полигоне	—	Видеофайл
2	Регистрация трека ГНСС	—	Навигационный трек
3	Извлечение кадров по критерию резкости	Sharp Frame Extractor [46]	Набор изображений с метками времени
4	Приведение трека к формату GPX	Средства разбора метаданных	Трек в формате GPX
5	Запись координат в EXIF кадров	gpscorrelate [25]	Изображения с координатами съёмки
6	Оценка поз камер	COLMAP [43, 44]	Внутренние и внешние параметры камер, разрежённое облако точек
7	Формирование масок объекта	Модуль собственной разработки (Grounding DINO [35], SAM 2 [40])	Набор бинарных масок, протокол контроля
8	Обучение 3DGS-модели	Реализация 3DGS	Модель объекта (.ply)

Требования к съёмочному оборудованию. Методика не предполагает применения специализированного съёмочного оборудования. Требования к устройству видеосъёмки сформулированы в п. 2.4.2 (разрешение, частота кадров, возможность фиксации фокусировки), требования к источнику геопространственных данных — в п. 2.4.4.1. Конкретный состав оборудования, применённого при экспериментальной апробации, приведён в п. 3.2.1.

Таким образом, разработанная методика сбора и подготовки первичных данных обеспечивает получение высококачественного набора изображений для обучения 3DGS-моделей при минимальных временных затратах на полевые работы. Использование

видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров позволяет гарантировать равномерное угловое покрытие объекта и отбор только наиболее резких изображений, что критически важно для качества последующей реконструкции и точности масштабирования модели.

2.5 Геопривязка и метрическое масштабирование

2.5.1. Постановка задачи

Модель, построенная методом 3D Gaussian Splatting на основе результатов Structure from Motion, определена в локальной системе координат, начало и ориентация которой задаются произвольно на этапе инициализации реконструкции, а линейный масштаб не определён. Для использования модели в задачах инвентаризационного учёта необходимо решить две различные по природе задачи:

- пространственную привязку — определение положения и ориентации модели в геодезической системе координат, обеспечивающее корректное отображение объекта на карте;
- метрическое масштабирование — определение соответствия между единицами модели и линейными единицами измерения, обеспечивающее достоверность извлекаемых габаритных размеров.

В настоящем исследовании предлагается решать указанные задачи независимо, с использованием различных источников исходных данных, что обусловлено принципиально различными требованиями к их точности. Обоснование данного подхода приведено в п. 2.5.4.

2.5.2. Математическая модель преобразования

Переход от локальной системы координат сцены к геодезической описывается преобразованием подобия, включающим семь параметров: три параметра переноса, три параметра поворота и коэффициент масштаба:

$$X_{ECEF} = s \cdot R \cdot X_{сцены} + t,$$

где $X_{сцены}$ — радиус-вектор точки в системе координат модели; R — ортогональная матрица поворота размерности 3×3 ; s — скалярный коэффициент масштаба; t — вектор переноса; X_{ECEF} — радиус-вектор точки в геоцентрической прямоугольной системе координат ECEF, связанной с общеземным эллипсоидом WGS-84.

Параметры преобразования определяются по совокупности соответствий между координатами центров фотографирования, восстановленными на этапе SfM в системе координат модели, и координатами тех же точек, полученными по данным спутниковых наблюдений и записанными в EXIF-теги кадров (раздел 2.4.4). Задача сводится к классической задаче определения преобразования подобия по набору соответственных точек, решаемой методом Умеямы в замкнутой форме. [49]

Поскольку координаты, полученные автономным спутниковым приёмником, содержат грубые ошибки, решение выполняется по устойчивой схеме: предварительная оценка методом случайных выборок (RANSAC) с отбраковкой соответствий, невязка которых превышает установленный порог, и последующее уточнение методом итеративно перевешенных наименьших квадратов (IRLS) с функцией потерь Хьюбера, ограничивающей влияние остаточных выбросов.

2.5.3. Алгоритм определения параметров преобразования

Определение параметров преобразования подобия выполняется по следующему алгоритму.

1. Формирование множества соответствий. Для каждого кадра, содержащего координаты в EXIF-тегах, устанавливается соответствие между координатами центра фотографирования в системе координат модели, полученными на этапе SfM, и геодезическими координатами того же кадра. Сопоставление выполняется по имени файла. Кадры, для которых отсутствует одна из координатных пар, исключаются.
2. Преобразование геодезических координат в прямоугольные. Геодезические координаты (широта, долгота, высота над эллипсоидом) преобразуются в геоцентрическую прямоугольную систему координат ECEF, что обеспечивает корректность последующего решения в декартовом пространстве.
3. Устойчивая предварительная оценка. Методом случайных выборок (RANSAC) из множества соответствий многократно выбираются минимальные подмножества, по каждому из которых вычисляются параметры преобразования; для каждого решения определяется число соответствий, невязка которых не превышает установленного порога. Решение с наибольшим числом таких соответствий принимается в качестве предварительного, остальные соответствия классифицируются как содержащие грубые ошибки.
4. Уточнение решения. По множеству соответствий, признанных достоверными, выполняется уточнение методом итеративно перевешенных наименьших квадратов с функцией потерь Хьюбера, ограничивающей влияние остаточных выбросов.
5. Оценка качества. Вычисляются среднеквадратическая невязка полученного решения и доля соответствий, признанных достоверными. Указанные величины фиксируются как показатели качества геопривязки и включаются в состав атрибутивных данных объекта (раздел 2.6).

Пороговое значение невязки при отбраковке соответствий устанавливается исходя из ожидаемой точности исходных координат: для приёмников потребительского класса, работающих в автономном режиме, оно принимается порядка первых десятков метров, для приёмников с дифференциальной коррекцией — существенно меньшим. Параметр функции потерь Хьюбера принимается меньшим порогового значения невязки.

Результатом этапа являются параметры преобразования (коэффициент масштаба, матрица поворота, вектор переноса) и характеристики качества решения, сохраняемые в машиночитаемом виде для последующего применения к модели без повторного вычисления.

2.5.4. Варианты программной реализации

Описанный алгоритм может быть реализован как самостоятельный программный модуль средствами универсальных библиотек численных методов, что обеспечивает его встраивание в автоматизированный конвейер обработки без участия оператора. Такой подход принят в настоящем исследовании как основной, поскольку массовый инвентаризационный учёт предполагает пакетную обработку объектов.

Существуют также готовые реализации, выполненные в виде расширений сред обучения 3DGS. В частности, модуль Geo Register Plugin для LichtFeld Studio [23], распространяемый на условиях лицензии GNU GPL v3, реализует описанную схему и дополнительно поддерживает импорт геоданных из результатов уравнивания в программных продуктах фотограмметрической обработки, а также экспорт геопривязанной модели в форматы LAS/LAZ и 3D Tiles. Применение такого модуля целесообразно при единичной обработке и на этапе визуального контроля результата; для пакетной обработки предпочтительна программная реализация.

2.5.5. Обоснование раздельного определения масштаба

Коэффициент масштаба s , входящий в состав решения преобразования подобия, определяется по тем же спутниковым координатам, что и параметры поворота и переноса, а следовательно, наследует их точность. При автономном определении координат приёмников потребительского класса погрешность положения отдельной точки составляет единицы метров, тогда как протяжённость съёмочной траектории вокруг объекта благоустройства составляет единицы метров. Таким образом, отношение погрешности исходных данных к длине измеряемой базы оказывается близким к единице, что делает масштаб, полученный из данного решения, непригодным для определения габаритных размеров объектов с погрешностью, отвечающей критерию, установленному в п. 2.2.5.

В связи с изложенным в настоящей методике предлагается определять параметры поворота и переноса по спутниковым координатам центров фотографирования, а коэффициент масштаба — независимо, по линейному эталону, размещаемому в съёмочном полигоне. Данное разделение обеспечивает соответствие точности каждой из процедур характеру решаемой задачи: пространственная привязка требует точности порядка единиц метров, достаточной для однозначной идентификации объекта на карте, тогда как определение габаритных размеров требует точности на два порядка выше.

Приведённое обоснование носит теоретический характер и подлежит экспериментальной проверке. Поскольку решение преобразования подобия (п. 2.5.2) даёт значение коэффициента масштаба наряду с параметрами поворота и переноса, в рамках настоящего исследования предусмотрено вычисление обоих значений — полученного из решения по спутниковым координатам и определённого по линейному эталону — с последующим их сопоставлением. Расхождение указанных значений характеризует погрешность, которая была бы внесена в габаритные размеры при использовании масштаба из решения преобразования, и служит количественным подтверждением необходимости раздельного определения. Результаты сопоставления приведены в п. 3.2.3.

2.5.6. Определение масштабного коэффициента по линейному эталону

В качестве линейного эталона применяется трёхметровая нивелирная рейка, используемая в функции меры длины с нанесённой шкалой (без выполнения геодезического нивелирования). Выбор эталона обусловлен следующими соображениями: значительная длина базы, обеспечивающая малую относительную погрешность калибровки; заводская точность нанесения делений; контрастная шкала, обеспечивающая надёжное опознавание характерных точек на изображениях.

Эталон размещается на ровном участке в пределах съёмочного полигона таким образом, чтобы он попадал в поле зрения камеры совместно с объектами учёта не менее чем на 10–15 кадрах, снятых с различных ракурсов. При использовании телескопической рейки обязательна фиксация её в полностью выдвинутом положении на всё время съёмочной сессии.

Порядок определения масштабного коэффициента:

Для исключения субъективности при опознавании характерных точек эталона на его поверхности размещаются кодированные маркеры типа ArUco в позициях с известными взаимными расстояниями. Применение кодированных маркеров обеспечивает автоматическое детектирование характерных точек с субпиксельной точностью, однозначную идентификацию каждой точки по её коду и воспроизводимость результата независимо от исполнителя. Фактические расстояния между центрами маркеров после их размещения определяются прямым измерением, поскольку отклонения, вносимые при изготовлении и креплении маркеров, сопоставимы с оцениваемой погрешностью.

Порядок определения масштабного коэффициента:

1. На кадрах, содержащих эталон, выполняется детектирование кодированных маркеров; для каждого маркера определяются координаты его центра на изображении.
2. По восстановленным на этапе SfM параметрам камер выполняется пространственная засечка центров маркеров методом наименьших квадратов по совокупности кадров, на которых соответствующий маркер наблюдается; в результате определяются координаты центров в системе координат модели.
3. Для каждой пары маркеров вычисляется расстояние d_m между их центрами в единицах модели.
4. Для каждой пары определяется частное значение масштабного коэффициента $k_i = d_{э,i} / d_{m,i}$, где $d_{э,i}$ — измеренное фактическое расстояние между центрами той же пары маркеров.
5. В качестве расчётного принимается среднее значение k по всем парам; среднеквадратическое отклонение частных значений принимается в качестве оценки погрешности калибровки масштаба и включается в состав атрибутивных данных объекта (раздел 2.6).

Размещение трёх маркеров обеспечивает получение трёх независимых баз различной протяжённости, что позволяет не только оценить случайную составляющую погрешности калибровки, но и выявить её систематическую зависимость от длины базы, свидетельствующую о наличии неучтённой дисторсии оптической системы..

Определение выполняется по нескольким независимым парам делений (0–1 м, 0–2 м, 0–3 м, 1–3 м и др.). Среднее значение принимается в качестве расчётного, а разброс частных значений характеризует погрешность калибровки масштаба и учитывается при оценке общей погрешности методики (раздел 3.2).

Для контроля постоянства масштаба в пределах съёмочного полигона эталон размещается последовательно в двух-трёх различных положениях. Расхождение значений масштабного коэффициента, полученных для разных положений эталона, свидетельствует о наличии остаточной дисторсии оптической системы, не учтённой при калибровке камеры, и служит основанием для уточнения параметров SfM-реконструкции.

2.5.7. Экспорт геопривязанной модели

Геопривязанная модель экспортируется в форматы, пригодные для использования в геоинформационных системах:

- LAS/LAZ — стандартный формат представления облаков точек, поддерживаемый большинством ГИС-приложений. Модель экспортируется как облако точек с цветовой атрибуцией; в заголовок файла записывается описание системы координат, что обеспечивает автоматическое распознавание проекции при загрузке. Формат применяется при интеграции с настольными ГИС.
- 3D Tiles 1.1 — открытый формат потоковой передачи трёхмерных данных, обеспечивающий отображение модели именно как облака гауссианов, а не как облака точек, с сохранением фотореалистичности. Формат применяется при публикации моделей в веб-ГИС.

Возможность экспорта в оба формата подтверждает тезис, сформулированный во введении: модели, построенные методом 3DGS, пригодны для непосредственной интеграции в геоинформационные системы без промежуточного преобразования в полигональное представление.

2.6 Формирование структуры атрибутивных данных для интеграции в QGIS

2.6.1. Принципы формирования структуры

Результатом работы разработанного пайплайна является совокупность разнородных данных: пространственное положение объекта, его геометрические характеристики, визуальная модель и сведения об условиях получения данных. Для использования этих данных в задачах управления объектами благоустройства они должны быть приведены к структурированному виду, пригодному для загрузки в геоинформационную систему.

При разработке структуры атрибутивных данных приняты следующие принципы.

Соответствие трёхуровневой модели фиксации данных. Структура должна обеспечивать все три уровня, выделенные в п. 1.1: позиционный, атрибутивный и визуально-геометрический. Именно обеспечение третьего уровня отличает предлагаемую структуру от применяемых в существующей практике учёта форм, ограничивающихся количественной фиксацией объектов (п. 2.2.1).

Разделение полей по источнику формирования. Каждое поле относится к одной из трёх категорий: формируемые автоматически по результатам обработки, заполняемые оператором, вычисляемые системой. Такое разделение определяет требования к организации работ и позволяет оценить долю операций, не требующих участия человека.

Фиксация показателей достоверности. Помимо самих измеренных величин структура включает сведения о качестве их получения — погрешности геопривязки, масштабном коэффициенте, объёме исходных данных. Наличие таких сведений принципиально для инвентаризационного учёта: пользователь системы должен иметь возможность оценить достоверность записи, а при накоплении данных за несколько циклов обследования — отличить изменение состояния объекта от погрешности измерения.

Использование справочников для типизированных полей. Значения полей, принимающих ограниченный набор значений (тип объекта, материал, состояние), задаются перечнями допустимых значений, что исключает разночтения при заполнении и обеспечивает корректность последующих выборов и группировок.

Обеспечение прослеживаемости. Структура должна содержать ссылки на исходные материалы (модель, кадры съёмки), позволяющие при необходимости повторно выполнить обработку или проверить результат.

2.6.2. Состав полей

Поля разделены на три группы по степени обязательности: обязательные, без которых запись не может быть внесена в реестр; рекомендуемые, обеспечивающие полноценное использование данных в задачах эксплуатации; дополнительные, расширяющие возможности анализа.

Таблица 7. Обязательные поля

Поле	Тип	Источник	Описание
inv_id	Строка	Система	Уникальный идентификатор записи в реестре
obj_type	Справочник	Оператор	Тип МАФ (скамейка, урна, скульптура и т. д.)
lat, lon	Вещественный	Автоматически	Координаты объекта, WGS-84, градусы
dim_l, dim_w, dim_h	Вещественный	Автоматически	Габаритные размеры, мм
survey_date	Дата	Автоматически	Дата выполнения съёмки
model_ref	Строка	Автоматически	Ссылка на файл модели объекта

Таблица 8. Рекомендуемые поля

Поле	Тип	Источник	Описание
complexity	Справочник	Оператор	Уровень геометрической сложности по классификации п. 2.1.2
material	Справочник	Оператор	Основной материал изготовления
condition	Справочник	Оператор	Техническое состояние по принятой шкале
alt	Вещественный	Автоматически	Высота, м
owner_org	Строка	Оператор	Организация, ответственная за содержание
operator	Строка	Оператор	Исполнитель обследования
frames_ref	Строка	Автоматически	Ссылка на набор исходных кадров
geo_rmse	Вещественный	Автоматически	Среднеквадратическая невязка геопривязки, м
scale_factor	Вещественный	Автоматически	Масштабный коэффициент, определённый по эталону
scale_rmse	Вещественный	Автоматически	Разброс масштабного коэффициента по парам делений эталона, %
n_frames	Целый	Автоматически	Число кадров обучающей выборки

Таблица 9. Дополнительные поля

Поле	Тип	Источник	Описание
install_year	Целый	Оператор	Год установки объекта
defects	Строка	Оператор	Описание выявленных дефектов
n_gaussians	Целый	Автоматически	Число гауссианов модели объекта после фильтрации
filter_removed	Вещественный	Автоматически	Доля гауссианов, отбракованных при фильтрации, %
prev_survey	Строка	Система	Ссылка на предыдущее обследование того же объекта
notes	Строка	Оператор	Произвольные примечания

2.6.3. Справочники значений

Тип объекта — перечень формируется на основе классификации п. 2.1.2 и включает основные категории МАФ: скамейка, урна, опора освещения, ограждение, вазон, скульптура, информационный стенд, контейнерная площадка, игровое оборудование, иное.

Уровень геометрической сложности — низкий, средний, высокий (в соответствии с п. 2.1.2). Поле обеспечивает связь между результатами учёта и предложенной классификацией, позволяя в дальнейшем анализировать зависимость достигаемой точности от категории объекта.

Материал — дерево, металл, бетон, камень, пластик, композитный, комбинированный.

Техническое состояние — четырёхуровневая шкала: исправное, с незначительными дефектами, требующее ремонта, аварийное. Использование ограниченного числа градаций обусловлено визуальным характером оценки, не предполагающим более дробного деления.

2.6.4. Обоснование состава полей группы показателей достоверности

Включение в структуру полей `geo_rmse`, `scale_factor`, `scale_rmse`, `n_frames`, `n_gaussians` и `filter_removed` выделяет предлагаемую структуру среди применяемых в практике учёта форм и требует отдельного обоснования.

В отличие от традиционных методов инвентаризации, где точность определяется характеристиками применяемого средства измерения и является постоянной, точность разрабатываемой методики зависит от условий конкретной съёмки: объёма и качества исходных кадров, точности определения масштабного коэффициента, качества геопривязки. Одна и та же методика при различных условиях съёмки даёт результаты различной достоверности.

Соответственно, запись реестра, содержащая только измеренные значения, не позволяет пользователю судить об их надёжности. Включение показателей достоверности решает три задачи: обеспечивает возможность отбраковки записей, полученных в неблагоприятных условиях; позволяет при повторных обследованиях корректно интерпретировать расхождение габаритов (изменение состояния объекта либо погрешность измерения); создаёт основу для накопления статистики и уточнения критерия приемлемости, установленного в п. 2.2.5.

2.6.5. Формат хранения и организация связей

В качестве формата хранения инвентаризационного слоя принят GeoPackage — открытый формат, основанный на СУБД SQLite и стандартизованный Open Geospatial Consortium. Выбор обусловлен следующими соображениями: формат представляет собой единый файл, содержащий одновременно геометрию, атрибуты, справочники и метаданные системы координат; поддерживается QGIS без дополнительных модулей; допускает хранение нескольких слоёв и непространственных таблиц в одном контейнере; не имеет ограничений на длину имён полей и кодировку, характерных для устаревших форматов. [24]

Геометрический тип основного слоя — точка (положение объекта). Габаритные размеры хранятся как атрибуты, а не как геометрия, поскольку для задач учёта требуется их числовое значение, а не пространственное представление контура.

Структура включает следующие таблицы:

- `maf_inventory` — основной точечный слой объектов учёта;
- `maf_surveys` — таблица обследований, содержащая сведения о каждом цикле съёмки (дата, оператор, параметры обработки, показатели достоверности);
- справочные таблицы значений (`dict_type`, `dict_material`, `dict_condition`, `dict_complexity`).

Разделение объектов и обследований обеспечивает поддержку многократных обследований одного объекта: объект сохраняет постоянный идентификатор, тогда как результаты каждого цикла съёмки фиксируются отдельной записью. Такая организация принципиальна для задач мониторинга технического состояния, поскольку позволяет отслеживать динамику изменения объекта во времени, а не только его текущее состояние.

Ссылка на трёхмерную модель объекта (`model_ref`) реализуется как относительный путь к файлу в структуре каталогов проекта, что обеспечивает переносимость набора данных между рабочими местами.

2.6.6. Порядок формирования записи

Формирование записи выполняется в два этапа. На первом этапе по результатам работы пайплайна автоматически формируется предварительная запись, содержащая все поля, отнесённые к автоматически формируемому. На втором этапе оператор дополняет запись сведениями, не извлекаемыми из данных съёмки: типом объекта, материалом, оценкой технического состояния, принадлежностью.

Соотношение полей по источнику формирования составляет 12 автоматически формируемых полей против 9 заполняемых оператором, при этом автоматически формируются все поля, требующие измерений, тогда как участие оператора ограничивается классификационными и организационными сведениями. Данное соотношение характеризует степень автоматизации разработанной методики и используется при оценке трудоёмкости (раздел 3.4).

Глава 3 Практическая реализация

3.1. Разработка сквозного пайплайна обработки данных

3.1.1. Общая архитектура пайплайна

Таблица. Сквозной пайплайн обработки данных

№	Этап	Реализация	Выходные данные	Раздел
1	Сбор и подготовка первичных данных	См. таблицу 6	Кадры с координатами, маски, параметры камер	2.4
2	Обучение 3DGS-модели	Реализация 3DGS	Модель объекта (.ply)	2.4.7
3	Определение масштабного коэффициента по эталону	Модуль собственной разработки	Масштабный коэффициент, оценка его погрешности	2.5.6
4	Применение масштабного коэффициента к модели	Модуль собственной разработки	Модель в метрических единицах	3.1
5	Перенос масок в трёхмерное представление	Модуль собственной разработки	Подмножество гауссианов объекта	3.1
6	Фильтрация артефактных гауссианов	Модуль собственной разработки	Очищенное облако гауссианов, протокол фильтрации	3.1
7	Построение OBB и извлечение габаритов	Модуль собственной разработки	Габаритные размеры L×W×H	3.1
8	Определение параметров геопривязки	Модуль собственной разработки	Параметры преобразования подобия, оценка невязки	2.5.3
9	Формирование инвентарной карточки	Модуль собственной разработки	Запись атрибутивных данных	2.6
10	Экспорт модели и слоя в ГИС	Модуль собственной разработки, QGIS [38]	Слой GeoPackage, геопривязанная модель	2.6, 3.3

...

3.1.2. Видеосъемка объекта

3.1.3. Извлечение кадров из видеопотока

3.1.4. Оценка поз камер (COLMAP)

3.1.5. Двумерная семантическая сегментация извлеченных кадров

3.1.6. Создание файлов-масок

3.1.7. Обучение 3DGS-модели в LichtFeld Studio

3.1.8. Масштабирование модели по эталону

3.1.9. Перенос 2D-масок в 3D (отнесение гауссианов к объекту)

3.1.10. Фильтрация артефактных гауссианов

Задача удаления выбросных гауссианов из облака в общей постановке решается существующими средствами, в том числе распространяемыми в виде расширений сред обучения 3DGS и реализующими статистическое удаление выбросов по расстояниям до ближайших соседей. Указанные средства предназначены для очистки сцены в целом, направлены на улучшение визуального качества модели и не связаны с процедурой извлечения геометрических характеристик отдельного объекта: их параметры задаются оператором исходя из визуальной оценки результата.

Разработанный этап фильтрации отличается по назначению и по критерию настройки. Он применяется к подмножеству гауссианов, отнесённых к конкретному объекту учёта, включает последовательное отсеивание по непрозрачности, размеру гауссиана, плотности

локального окружения и принадлежности основному пространственному кластеру, а параметры отсеивания устанавливаются по критерию устойчивости получаемого габаритного размера (п. 3.1.11), а не по визуальной оценке модели. Таким образом, этап встроен в процедуру измерения и является её частью, а не самостоятельной операцией улучшения качества сцены.

Таблица «этап фильтрации → сколько гауссианов удалено → сколько осталось» — скрипт печатает её сам и умеет сохранять в JSON (--report). Это ровно тот материал, который показывает, что этап не декоративный.

Ablation по порогу непрозрачности запускается флагом --ablation — получите готовую таблицу «порог α → габариты L/W/H». Дальше в тексте: выбранное значение обосновывается тем, что габариты выходят на плато (перестают заметно меняться) — это и есть содержательный критерий подбора параметра, а не «взяли 0.1, потому что так принято».

Иллюстрация «OBV до / после» — скрипт считает и то и другое в одном прогоне (obb_before_filtering / obb_after_filtering). Разница между этими двумя числами и есть ваш главный визуальный аргумент на защите.

Что проверить перед запуском Имена полей в .ply. Скрипт ждёт стандартный формат INRIA (x/y/z, opacity, scale_0..2). LichtFeld Studio может экспортировать со своими полями или уже с применёнными активациями — проверьте вывод PlyData.read(path) ['vertex'].data.dtype.names, и если opacity уже в диапазоне [0,1], уберите сигмоиду в load_gaussians. Вертикальная ось. В COLMAP она обычно не совпадает с мировой Z. Если геопривязка ещё не применена, определите её по эталону или по нормали земли, иначе высота посчитается неверно. Через --vertical-axis можно указать индекс.

3.1.11. Построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда (OBV)

3.1.12. Геопривязка модели с использованием плагина geo-register-plugin

масштабный коэффициент определяется в системе координат COLMAP (по неотмаскированным кадрам, где рейка видна), а 3DGS обучается в той же системе координат, поэтому коэффициент применим к модели объекта напрямую.

3.1.13. Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС

3.2. Экспериментальная апробация разработанной методики

Таблицы измерений по каждому из трёх объектов: эталон (рулетка) / модель / Δ , мм / δ , %. Обязательно — отдельная оценка источников погрешности: погрешность масштабирования (по разбросу коэффициента, вычисленного по разным парам делений рейки), погрешность сегментации, погрешность OBV. И контрольный трюк: прогоните через весь пайплайн саму рейку как объект — её размеры известны с точностью до долей мм, и это даст вам чистую системную погрешность метода, отделённую от особенностей формы МАФ.

3.2.1. Описание экспериментального полигона и объектов исследования

3.2.2. Проведение съёмки и подготовка данных

3.2.3. Геопривязка и масштабирование моделей

Сопоставление масштабных коэффициентов. Для количественной проверки положения, сформулированного в п. 2.5.5, выполнено сопоставление двух независимо полученных значений коэффициента масштаба: значения s , входящего в решение преобразования подобия по спутниковым координатам центров фотографирования, и значения k , определённого по линейному эталону. Результаты приведены в таблице N.

Показатель	Значение
Коэффициент масштаба из решения преобразования подобия, s	
Коэффициент масштаба по линейному эталону, k	
Относительное расхождение $ s - k / k$, %	
Погрешность габаритного размера объекта при использовании s вместо k , мм	
Среднеквадратическая невязка решения преобразования подобия, м	
Число соответствий, признанных достоверными / общее число	

Полученное расхождение показывает, что применение коэффициента масштаба из решения преобразования подобия привело бы к относительной погрешности определения габаритных размеров, [превышающей / не превышающей] критерий приемлемости, установленный в п. 2.2.5. Данный результат [подтверждает / не подтверждает] необходимость отдельного определения параметров пространственной привязки и метрического масштабирования, положенного в основу разработанной методики.

3.2.4. Оценка метрической точности

по каждому объекту констатировать, укладывается ли результат в порог 5 %

3.2.5. Визуальное качество моделей

3.2.6. Сравнительный анализ с методом классической фотограмметрии

Взять уже извлечённый набор кадров по каждому из трёх объектов и дополнительно прогнать через RealityScan (или Meshroom, если нужна полностью открытая цепочка). Получить mesh, снять с него те же габариты, зафиксировать: время обработки, размер выходного файла, число полигонов, визуальное качество на бликующих участках.

3.2.7. Исследование зависимости точности от плотности исходных данных

Взять скамейку и обучить модели на 40 / 60 / 80 / 120 / 160 кадрах, извлечённых из одного и того же видео. Для каждой модели: погрешность габаритов, время обучения, число гауссианов. Построить график «число кадров → δ , %».

3.3. Интеграция результатов в геоинформационную систему (QGIS)

Создание слоя (точечный слой с атрибутами + при желании 3D-представление), заполнение атрибутов из выгрузки пайплайна, скриншоты рабочего окна, схема подключения моделей для просмотра. Обсуждение форматов и того, как слой попадёт в муниципальную ГИС.

3.3.1. Формирование векторного слоя

3.3.2. Подключение 3D-моделей для визуализации

Экспортировать одну модель в формат, пригодный для отображения в браузере, и показать её на карте вместе с инвентаризационным слоем. Зафиксировать: размер файла, время загрузки, частоту кадров при просмотре — и сравнить с mesh-моделью того же объекта из идеи 1.

3.3.3. Пример визуализации инвентаризационного слоя

3.4. Оценка экономической эффективности разработанной методики

Расчёт полной стоимости инвентаризации 1000 объектов тремя способами: моя методика / наземное лазерное сканирование / геодезическая съёмка. Составляющие: стоимость оборудования (амортизация), стоимость ПО, человеко-часы полевых работ, человеко-часы камеральной обработки, требования к квалификации персонала. Часть цифр из собственного эксперимента (сколько минут на объект в поле, сколько на обработку), часть — из прайсов и открытых источников.

3.5. Организационная модель применения методики в эксплуатирующей организации

Описать полный организационный цикл: оператор эксплуатирующей организации снимает объект на смартфон → данные передаются на сервер обработки → автоматически формируется инвентарная карточка → запись появляется в ГИС и доступна диспетчеру. С оценкой времени каждого этапа (из вашего эксперимента) и указанием, какие этапы требуют участия человека, а какие автоматизированы. Схема (диаграмма процесса) — обязательно, это самый наглядный элемент.

Заключение

гипотеза подтверждена / подтверждена частично / не подтверждена (с цифрами)

вывод по задаче 2. 3DGS не уступает / уступает по метрической точности на объектах простой формы, но превосходит по времени обработки, объёму данных и качеству передачи бликующих и тонких элементов» — и подкрепляется цифрами

Список использованной литературы

- ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с.
- ГОСТ Р 58941-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
- ГОСТ Р 58942-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020 № 425-ст. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
- ГОСТ Р 58943-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности [Текст] : утв. приказом Росстандарта от 29.07.2020. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.

5. ГОСТ Р 58944-2020. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски [Текст]. — Введ. 2021–01–01. — М. : Стандартинформ, 2020.
6. Етумян, Р. Т. Роль малых архитектурных форм в формировании городской среды курортов [Электронный ресурс] // Вестник науки. — 2023. — № 6 (63). — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).
7. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершённого строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393. — Режим доступа: <https://base.garant.ru/74912016/> (дата обращения: 05.08.2026).
8. Островский, Н. В. Геоинформационные системы : учебное пособие / Н. В. Островский, В. В. Ванжа. — Краснодар : КубГАУ, 2024. — 159 с. — ISBN 978-5-907907-19-5.
9. Паспорт благоустройства территории: состав сведений и порядок оформления [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gradproekt-1.ru/pages/government/> (дата обращения: 05.08.2026).
10. Петрищев, К. С. Обзор современных методов гауссова сплэттинга в приложениях компьютерной графики / К. С. Петрищев, Н. К. Морозкин, В. А. Семёнов, О. А. Тарлапан, В. Н. Шуткин // Труды Института системного программирования РАН. — 2025. — Т. 37, вып. 6, ч. 4. — С. 201–226. — DOI: 10.15514/ISPRAS-2025-37(6)-59.
11. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] : утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016. — Режим доступа: <https://www.mos.ru/upload/documents/files/9842/SP82133302016.pdf> (дата обращения: 05.08.2026).
12. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры : учебник для вузов / В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо ; под ред. В. С. Теодоронского. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2026. — 440 с. — ISBN 978-5-534-19837-9.
13. 3D Gaussian Splatting (3DGS): рекомендуем [Электронный ресурс] // NGCM. — Режим доступа: [https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_\(3DGS\)_rekomenduem/](https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_(3DGS)_rekomenduem/) (дата обращения: 24.07.2026).
14. 3D Gaussian Splatting от XGRIDS и Lixel [Электронный ресурс] // NGCM. — Режим доступа: https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_XGRIDS_Lixel/ (дата обращения: 24.07.2026).
15. Aryal, A. Efficient 3D Scene Reconstruction From Multi-View RGB Images Using Optimized Gaussian Splatting [Текст] / A. Aryal, S. Giri, S. Prasad Panday, S. Sharma, B. R. Dawadi, S. Chalise // IEEE Access. — 2026. — Vol. 14. — P. 1269–1286. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3648171.
16. Bao, Y. 3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities [Электронный ресурс] / Y. Bao, T. Ding, J. Huo [и др.] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2407.17418. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2407.17418> (дата обращения: 17.07.2026).
17. Billi, D. Metric Error Assessment Regarding Geometric 3D Reconstruction of Transparent Surfaces via SfM Enhanced by 2D and 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Billi, G. Caroti, A. Piemonte // Sensors. — 2025. — Vol. 25, № 14. — Art. 4410. — DOI: 10.3390/s25144410.
18. Cen, J. Segment Any 3D Gaussians [Текст] / J. Cen, J. Fang, C. Yang [и др.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 39, № 2. — DOI: 10.1609/aaai.v39i2.32193.
19. Chen, G. A Survey on 3D Gaussian Splatting [Текст] / G. Chen, W. Wang // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, № 12. — P. 313 (1–39). — DOI: 10.1145/3807511.
20. FeatureGS: Eigenvalue-Feature Optimization in 3D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate and Artifact-Reduced Reconstruction [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2501.17655. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2501.17655> (дата обращения: 05.08.2026).
21. Ffmpeg Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ffmpeg.org/documentation.html> (дата обращения: 06.08.2026).
22. Gaussian Splatting : official repository by Inria and MPII [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting?tab=License-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
23. Geo Register Plugin : модуль геопривязки сцен для LichtFeld Studio [Электронный ресурс] // GitHub — dozeri83. — Режим доступа: <https://github.com/dozeri83/geo-register-plugin> (дата обращения: 06.08.2026).
24. GeoPackage Encoding Standard [Электронный ресурс] // Open Geospatial Consortium. — Режим доступа: <https://www.geopackage.org/spec/> (дата обращения: 06.08.2026).
25. gpsscorrelate : утилита сопоставления фотографий с треками ГНСС [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: <https://github.com/dfandrich/gpsscorrelate> (дата обращения: 06.08.2026).
26. GradiSeg: Gradient-Guided Gaussian Segmentation with Enhanced 3D Boundary Precision [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2412.00392. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2412.00392> (дата обращения: 05.08.2026).
27. gsplat : библиотека 3D Gaussian Splatting под лицензией Apache License 2.0 [Электронный ресурс] // GitHub — Nerfstudio Project. — Режим доступа: <https://github.com/nerfstudio-project/gsplat?tab=Apache-2.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
28. Guédon, A. SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering [Текст] / A. Guédon, V. Lepetit // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 5354–5363.
29. Huang, B. 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields [Текст] / B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, S. Gao // ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers. — New York : ACM, 2024. — Article 32. — DOI: 10.1145/3641519.3657428.
30. Huttunen, O. Minimalist Gaussian Splatting: How Few Camera Views Do You Really Need? [Видеозапись]. — YouTube, 2025. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=dhAopF0zr5U> (дата обращения: 24.07.2026).

31. Jawset : тарифные планы и условия использования программного обеспечения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.jawset.com/shop/pricing/> (дата обращения: 24.07.2026).
32. Kajabad, E. N. YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg [Текст] / E. N. Kajabad, P. Begen, B. Nizomutdinov, S. Ivanov // 2021 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT). — Moscow, 2021. — P. 316–321. — DOI: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347622.
33. Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Текст] / B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkuehler, G. Drettakis // ACM Transactions on Graphics. — 2023. — Vol. 42, № 4. — P. 139 (1–14). — DOI: 10.1145/3592433.
34. LichtFeld Studio : open-source реализация 3D Gaussian Splatting под лицензией GNU GPL v3 [Электронный ресурс] // GitHub — MrNeRF. — Режим доступа: <https://github.com/MrNeRF/LichtFeld-Studio?tab=GPL-3.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
35. Liu, S. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection [Текст] / S. Liu, Z. Zeng, T. Ren [и др.] // Computer Vision – ECCV 2024. — Cham : Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-3-031-72970-6_3.
36. Nerfstudio : open-source фреймворк под лицензией Apache License 2.0 [Электронный ресурс] // GitHub — Nerfstudio Project. — Режим доступа: <https://github.com/nerfstudio-project/nerfstudio?tab=Apache-2.0-1-ov-file> (дата обращения: 24.07.2026).
37. Pintani, D. Two-Stage Gaussian Splatting Optimization for Outdoor Scene Reconstruction [Электронный ресурс] / D. Pintani, A. Caputo, N. Lewis [и др.] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2510.09489. — DOI: 10.48550/arXiv.2510.09489.
38. QGIS Geographic Information System [Электронный ресурс] : QGIS Association. — Режим доступа: <https://qgis.org> (дата обращения: 06.08.2026).
39. Qin, M. LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting [Текст] / M. Qin, W. Li, J. Zhou, H. Wang, H. Pfister // Proceedings of the IEEE/CVF CVPR. — 2024. — P. 20051–20060.
40. Ravi, N. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos [Электронный ресурс] / N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu [и др.] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2408.00714. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2408.00714> (дата обращения: 06.08.2026).
41. RealityScan End User License Agreement (EULA) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.realityscan.com/license> (дата обращения: 24.07.2026).
42. SAM License [Электронный ресурс] : условия распространения Segment Anything Model 3 // GitHub — facebookresearch/sam3. — Режим доступа: <https://github.com/facebookresearch/sam3/blob/main/LICENSE> (дата обращения: 06.08.2026).
43. Schönberger, J. L. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст] / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2016.
44. Schönberger, J. L. Structure-from-Motion Revisited [Текст] / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016.
45. Sestras, P. Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning [Текст] / P. Sestras, G. Badea, A. C. Badea [и др.] // Automation in Construction. — 2025. — Vol. 173. — P. 106092. — DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106092.
46. Sharp Frame Extractor : утилита извлечения кадров из видео по критерию резкости [Электронный ресурс] // GitHub. — Режим доступа: (укажите точный URL используемой вами версии) (дата обращения: 06.08.2026).
47. Shen, H. Trace3D: Consistent Segmentation Lifting via Gaussian Instance Tracing [Текст] / H. Shen, J. Ni, Y. Chen [и др.] // Proceedings of the IEEE/CVF ICCV. — 2025.
48. Somanath, S. Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data [Текст] / S. Somanath, V. Naserentin, O. Eleftheriou [и др.] // Remote Sensing. — 2024. — Vol. 16, № 11. — P. 1939. — DOI: 10.3390/rs16111939.
49. Umeyama, S. Least-Squares Estimation of Transformation Parameters Between Two Point Patterns [Текст] / S. Umeyama // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1991. — Vol. 13, № 4. — P. 376–380. — DOI: 10.1109/34.88573.
50. Wang, D. Automated Dimensional Measurement of Large-Scale Prefabricated Components Based on UAV Multi-View Images and Improved 3D Gaussian Splatting [Текст] / D. Wang // Buildings. — 2026. — Vol. 16, № 5. — Art. 1054. — DOI: 10.3390/buildings16051054.
51. Wegner, J. D. Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images — Urban Trees [Текст] / J. D. Wegner, S. Branson, D. Hall, K. Schindler, P. Perona // IEEE CVPR. — Las Vegas, 2016. — P. 6014–6023. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.647.
52. Zhou, Yuzhou. Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds [Текст] / Zhou Yuzhou, Han Xu, Peng Mingjun [и др.] // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2022. — Vol. 189. — P. 63–77. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2022.04.023.

Приложения

Листинги программ